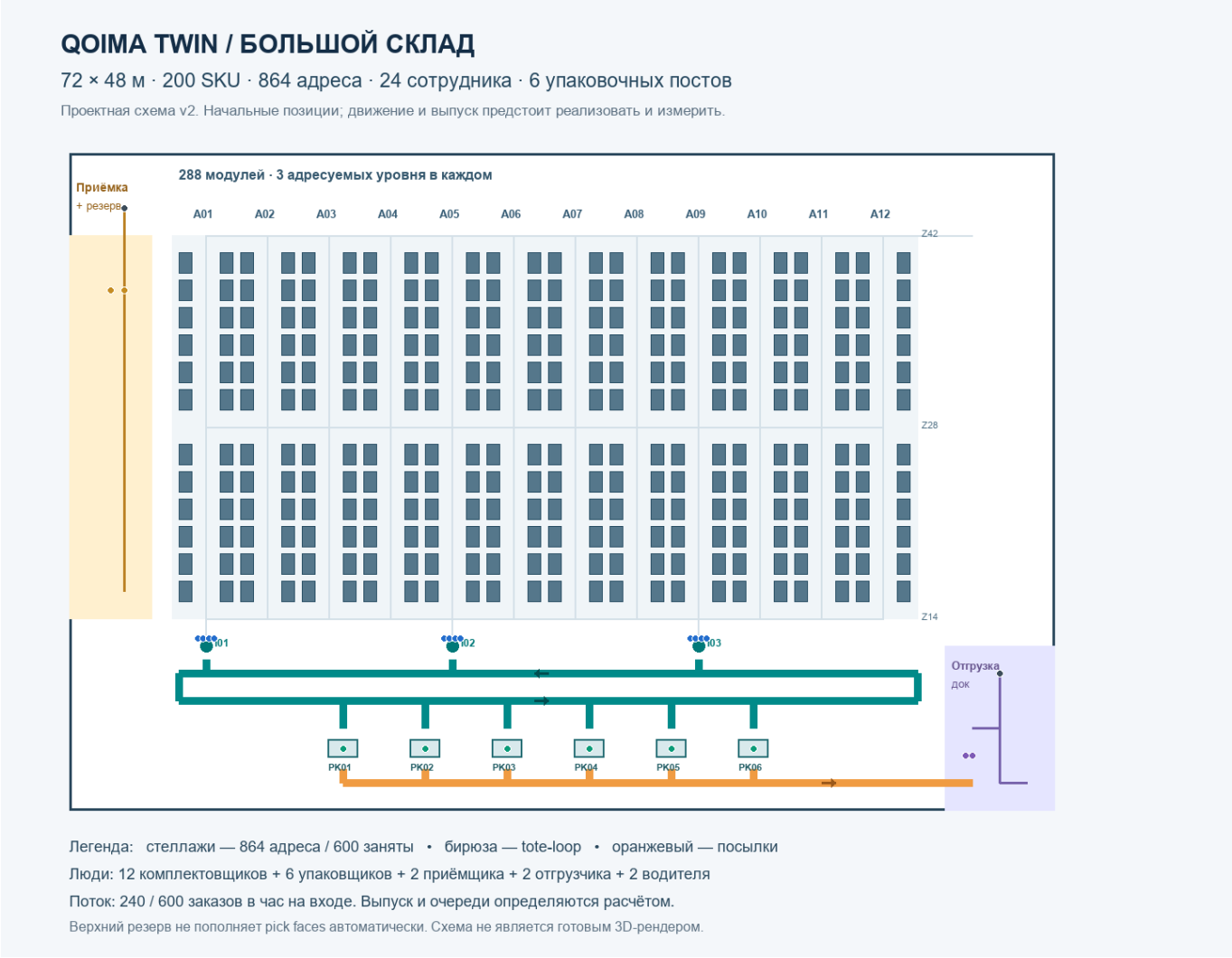
QOIMA TWIN / БОЛЬШОЙ СКЛАД

Техническое задание v2 / 07.11.2026

72 x 48 м · 864 адреса · 200 SKU · 24 сотрудника · 6 упаковочных постов

Проектная модель и план реализации на двоих. Новая 3D-сцена и приложение ещё не созданы. Поток 240/600 заказов в час означает входную нагрузку; выпуск, очереди и эффект предстоит измерить.



Тилек: 3D, цифровой двойник и frontend. Арман: кодовая логика, архитектура и расчётное ядро. Старые 20-SKU результаты сохранены как отдельный reference.

Qoyma Twin: техническое задание большого склада

Версия 2.0, 07.11.2026. Эта редакция заменяет маленький склад v1 как основной продукт. Документ описывает требуемую реализацию; приложение и новая сцена этой правкой не создаются. Изменение несовместимо с layout/run v1. Основной контракт - contracts/README.md; старые численные результаты сохранены отдельно.

Тилек отвечает за 3D, визуальную часть цифрового двойника, frontend и replay. **Арман** отвечает за кодовую логику, архитектуру, данные, симуляцию и API. Общая граница - версионированные layout, scenario и run.

1. Почему потребовалась новая редакция

Старое ТЗ прямо ограничивало проект площадью 20×18 м, 20 SKU, двумя комплектовщиками и одним упаковщиком. Исключало пополнение и оставляло верхние полки декоративными. Приложенный архив следовал этому заданию: 20 стеллажных модулей, 20 контейнеров, две иллюстративные фигуры, один упаковочный стол, припаркованный погрузчик. Конвейеры и операционный replay в архиве отсутствуют.

Это была разумная арифметическая фикстура, но недостаточная основная сцена для требуемого продукта. Увеличение global scale сохранило бы те же 20 адресов и увеличило бы людей вместе со зданием. Новая версия меняет число сущностей, топологию, ресурсы и поток операций. Метры и размеры людей сохраняются.

2. Продукт и основной вопрос

Веб-приложение показывает работу распределительного склада: приёмку паллет, хранение, отбор заказов, передачу контейнеров на конвейер, упаковку на шести постах и отгрузку. Руководитель проверяет, где образуется очередь и оправдается ли ограниченная перестановка товаров перед сменой.

Основной эксперимент: **одинаковый большой склад и поток, текущее ABC-размещение против рассчитанного плана**. Планировщик предлагает 0, до 2 или до 8 непересекающихся обменов. Цена физических переносов учитывается. Отказ от перестановки допустим.

Дополнительный эксперимент после основного: перераспределение людей между отбором и упаковкой при неизменном общем штате. Он имеет отдельный experiment_type и не выдаётся за эффект slotting.

Это прототип цифрового двойника на заданной операционной модели. Физического склада и live-телеметрии пока нет. Реальный клиентский эффект ещё не измерен.

3. Обязательный масштаб P0

Параметр	Основная конфигурация v2
Здание	72×48 м, 3456 м²; в 9.6 раза больше площади v1
Хранение	12 проходов × 12 секций × 2 стороны × 3 уровня = 864 адреса
Отбор	288 нижних pick faces; 200 заняты SKU, 88 свободны
Резерв	576 верхних адресов; 400 заняты, 176 свободны
Ассортимент	200 различных DEMO SKU в большом сценарии
Персонал	24 человека: 12 отборщиков, 6 упаковщиков, 2 приёмщика, 2 отгрузчика, 2 водителя погрузчиков
Оборудование	2 погрузчика, 3 индукции, 6 упаковочных постов, приёмный и отгрузочный доки
Конвейеры	Замкнутая линия 112 м, 3 подачи, 6 ответвлений, выходная линия; всего 179 метровых ячеек
Тара	96 оборотных tote; не бесконечный источник контейнеров
Входной поток	Normal: 240 заказов/ч; Peak: 600 заказов/ч
Временной горизонт	1 час для короткого прогона; 8 часов для проверки смены
Начальная загрузка	600 из 864 адресов заняты; геометрия и остатки согласованы

Все размеры, количества, скорости и времена - проектные допущения. 240/600 - **предложенная нагрузка**, а не обещанная производительность. За час создаются ровно 240/600 заказов; за 8 часов 1920/4800. Если ресурсы не справляются, показываются backlog, ожидание и блокировки.

Профиль mini сохраняется только в legacy для проверки арифметики. Он не может быть стартовой сценой, low quality или финальным конкурсным демо. На слабом устройстве уменьшаются детали и число одновременно видимых labels, сохраняются размеры, штат, ассортимент и расчётный поток.

4. Каноническая геометрия

Метры, правосторонняя система, Y вверх, пол Y=0; X=0…72, Z=0…48. Высота интерьера 8 м. Ось Z идёт от упаковки к дальней стене.

Центры 12 проходов: x(a)=10+4.5×(a−1), a=1…12. Секции по Z: 16,18,20,22,24,26,30,32,34,36,38,40. Поперечные проходы Z=14,28,42. Отбор возможен с обеих сторон прохода; root стойки смещён по X на −1.5 м для L и +1.5 м для R. Модуль стойки: 0.9×5.4×1.5 м по X/Y/Z; уровни bin anchor Y=0.45,2.25,4.05.

ID стойки R_A01_B01_L; ID адреса S_A01_B01_L_01. Уровень 01 - активное место отбора, 02/03 - резерв. Точка обслуживания обоих нижних адресов одной секции находится на оси прохода. Человек не заходит внутрь коробки. Резерв не получает фиктивные точки пешего доступа на высоте.

Пешеходный граф отбора: 12 цепочек по 15 узлов (12 bays + 3 cross aisles), 168 продольных рёбер, 33 поперечных. Ещё три home/induction узла I01=(10,0,12), I02=(28,0,12), I03=(46,0,12), каждый соединён со своим проходом в Z=14. Релокационный буфер N_REL_BUFFER=(66,0,42) соединён с последним задним узлом (59.5,0,42). **Итого 184 узла, 205 неориентированных рёбер.**

Маршруты Dijkstra проходят только по edges; веса равны длинам отрезков. Отборщик стартует и возвращается в свой home. По четыре отборщика закреплены за каждой индукцией. Начальный маршрут - nearest neighbour по разным SKU заказа с устойчивой сортировкой SKU при равенстве, затем возврат домой. 2-opt и batch picking - P1.

Приёмка занимает западную полосу X=0…6, Z=14…42; отгрузка - восточную X=64…72, Z=0…12. Отдельные транспортные графы погрузчиков задаются в layout. В P0 они работают на боковых маршрутах, не едут через

стеллажи или пешеходный зал. Нет физического предотвращения столкновений или оптимизации общего транспорта.

5. Конвейеры и упаковочный участок

Главный loop, Y=0.9: (8,8) > (62,8) > (62,10) > (8,10) > (8,8) в координатах X/Z. Длина 112 м. Подачи в X=10/28/46 идут Z=11 > 10 и входят в обратную ветку. Поэтому каждая индукция достигает каждого упаковочного поста; односторонняя линия, оставляющая I03 только один пост, недопустима.

Посты PK01…PK06 находятся в X=20,26,32,38,44,50. Входные ответвления: Z=8 > 6, длина 2 м. Рабочая точка упаковщика около (x,0,4.5), столешница Y=0.85. Выход коробки: Z=3 > 2, далее линия (20,2) > (66,2), Y=0.9. Лента не является пешеходным ребром.

В модели 179 физических cells длиной 1 м: 112 loop + 3 feed + 12 pack branches + 6 outfeed + 46 outbound. В каждой не более одной грузовой единицы. Скорость по умолчанию 1 м/с, шаг продвижения 1 с. Это упрощённый накопительный конвейер, не расчёт приводов и контактов.

Правила одного tick:

1. Завершить timed-операции, зарегистрировать arrivals и запросы передачи.
2. Из состояния до tick определить выходы и продвижение с учётом освобождаемых ниже ячеек; каждый старый груз движется максимум на одну cell.
3. На слиянии арбитр round-robin разрешает не более одного входа в освободившуюся cell. Начальный cursor и состояние арбитра входят в run.
4. Применить изменения атомарно, затем принять новые грузы во входные cells. Введённый на tick t груз впервые продвигается на t+1.
5. Запустить ставшие доступными сервисы в стабильном порядке ID. Сохранить events и положения.

Нельзя обойти занятую cell, телепортироваться через затор или занимать одну cell двумя tote. Запрос удерживается до принятия либо отменяется при завершении сценария. Полная линия создаёт backpressure до индукции. При 96 tote и 112 cells кольца остаётся свободный зазор; повышение pool требует отдельной защиты от ring-deadlock.

На индукции tote получает неизменный target_pack_id по минимальному reserved WIP поста (в пути + в очереди + в работе + blocked output), tie по post ID. Бронирование включает будущие arrivals на этот пост. Если его буфер полон, контейнер у ответвления ждёт и блокирует движение сзади; автоматическая рециркуляция в P0 отсутствует. Это допущение явно подписано. Остановка поста может распространиться на loop.

У каждого поста FIFO-буфер 4 tote **без контейнера в обслуживании**. Упаковщик один, capacity=1. При order_packed содержимое переносится в parcel, пустой tote мгновенно возвращается в pool виртуально. Station reserved WIP снимается только после принятия parcel в outfeed. После упаковки он удерживает parcel и остаётся BLOCKED_OUTPUT, пока outfeed не примет коробку. Только после принятия он берёт следующую работу. Нельзя бесконечно складывать коробки в невидимую очередь.

6. Жизненный цикл заказа и труда

1. Заказ появляется в общем FIFO, сортировка (arrival_s, order_id).
2. Проверяется наличие всего заказа на active pick faces. В P0 нет автоматического пополнения: при недостатке заказ фиксируется как unfulfilled_inventory; товар не списывается частично.
3. Свободный отборщик получает заказ и свободный tote из общего пула. Сначала атомарно выделить оба ресурса и зарезервировать все строки; ожидание тары видно отдельно.
4. WALK по графу, PICK в каждой точке. Фактический отбор переводит units из pickface в tote; резерв уменьшается. Один visit на SKU независимо от quantity.

5. Возврат в home, handoff_s=3. Если feed полон, человек держит tote в BLOCKED_INDUCTION и не получает следующий заказ.
6. После принятия в feed работник свободен, tote едет по настоящим cell transitions.
7. Сервис упаковки, выход parcel на конвейер, доставка в общий shipping buffer capacity=40.
8. Два отгрузчика сканируют parcel по FIFO, помещают его в текущую отгрузочную паллету. Паллета закрывается по 10 parcels или через 300 с после первого вложения. При full/timeout паллета переходит в SEAL_PENDING: новые reservations запрещены; уже зарезервированные scan/placement завершаются, затем выполняется seal при свободном месте в очереди закрытых паллет. Содержимое закрытой паллеты неизменяемо; task создаётся один раз. Пустые паллеты по timeout не создаются. Раннего drain-flush в P0 нет: последняя непустая паллета дожидается своего 300-секундного таймера.
9. Выходной погрузчик берёт закрытую паллету, едет по своему графу, загружает в док и возвращается. Только здесь order_dispatched.

Статусы order_packed и order_dispatched различаются. Главный completed_total v2 - dispatched_total; packed_total показывается отдельно. Полный цикл - dispatched_s−arrival_s. Выпуск «упаковано» нельзя подписывать «отгружено».

Труд по ролям: BUSY_SERVICE, TRAVEL, BLOCKED, WAIT_RESOURCE, IDLE. Нельзя суммировать blocked и idle в производительную работу. Все 24 человека имеют стабильные actor_id, начальную позицию и интервалы; водитель и погрузчик составляют пару, не два дополнительных человека. Вне действий работник остаётся на начальной/последней позиции.

Приёмка независимым потоком получает 20 синтетических паллет/ч в normal и peak. Два приёмщика выполняют unload/scan, входной погрузчик переносит принятую паллету в западный наземный резерв. Ограниченные площадки: receiving queue 8 паллет, reserve staging 40; очередь закрытых отгрузочных паллет 8. При заполнении очереди полная открытая паллета ожидает seal и блокирует дальнейшую укладку. На восьмичасовом потоке reserve staging может заполниться примерно после двух часов: P0 не разгружает его, и это должно быть видно в отчёте. Заполненный reserve создаёт блокировку приёмки. Эти поступления добавляют товар в reserve_staging ledger; они не попадают волшебно на верхние полки или в active pick faces.

Верхние reserve slots имеют начальные остатки. Подъём на ярусы, задача replenishment и перемещение между reserve и pickface - P1. В интерфейсе участок подписан «резерв; автопополнение не моделируется». Приёмка/отгрузка P0 должны иметь реальные задачи и грузовые ID, а не фоновые прогулки.

7. Конфигурация и остатки

Параметр	Default v2
walk_speed_mps	1.2
pick_base_s / pick_per_unit_s	6 / 0.15
handoff_s	3
pack_base_s / per_line_s / per_unit_s	20 / 2 / 0.05
conveyor_cell_m / speed_mps	1 / 1
pack_buffer_capacity / shipping_buffer_capacity	4 / 40
totes_total	96
receiving_pallets_per_hour / receive_service_s	20 / 90
forklift_speed_mps / pickup_s / drop_s	2 / 15 / 15
shipping_scan_s	8
parcels_per_pallet / pallet_max_age_s	10 / 300
relocation_take_or_place_s	8
relocation_worker_count	1, до смены

Это допущения для воспроизводимости. Ограничения массы, размеров и реальной вместимости товаров неизвестны; единицы стандартизированы. Все 200 SKU совместимы с одинаковыми pick faces; опасные/температурные режимы не моделируются.

Начальные остатки на каждый DEMO SKU: 2000 units на одном ground slot, по 500 на двух reserve slots. Итого 600000 units; 400000 active и 200000 reserve. Occupied bin содержит логический lot, а число видимых коробок - условное представление его наполнения, не число штук. Каждая входная паллета содержит 500 units одного SKU; receipt i использует DEMO_{(i mod 200)+1:03d}, arrival=(i+0.5)×180 с, i с нуля, до конца arrival horizon. Эта заранее сохранённая последовательность одинакова в A/B. Большие количества не режутся скрыто.

Резервирование - атрибут части физического on_hand, а не отдельное дополнительное количество. Для каждого SKU на любом timestamp: initial_units + accepted_receipt_units = on_hand_pickface + on_hand_reserve + receiving_staging + reserve_staging + carried_or_tote_units + pack_wip_units + parcel_units + dispatched_units. Одно физическое количество находится ровно в одном месте. Получение заказа само по себе товар не создаёт.

До прихода грузов в зону приёмки scheduled receipts не входят в accepted_receipt_units. После входа на площадку учитываются в receiving_staging, включая ожидание/сервис; переполнение площадки удерживает груз вне границы склада. Возврат пустого tote после pack считается мгновенной служебной операцией за пределами моделируемой транспортной сети; обратная лента пустой тары не изображается как рассчитанная.

8. Данные и сценарии

Нельзя растянуть старые 20 реальных SKU до 200 и назвать это новым реальным датасетом.

Historical reference v1: подготовленные UCI CSV, старый layout и probes сохранены. 749 частичных корзин покрывают лишь 3.79% visits исходного ассортимента. Дневной ML не победил mean28; планировщик выбрал no-op на всех 20 обычных днях. Это исследовательский результат старой конфигурации.

Large normal v2: полностью синтетический сценарий 200 DEMO_001…DEMO_200 на новой геометрии. В manifest явно стоит synthetic. Каталог, 56 суток предыстории и поток создаются детерминированным генератором и сохраняются до симуляции.

Спецификация генератора: NumPy Generator(PCG64), seed=20261107; независимые под-потоки history, orders, receipts с заранее закреплёнными seed. Ранги SKU фиксированы до test, веса пропорциональны rank^(−0.9). Для каждого заказа число разных SKU равновероятно 2/3/4, выбор без повторения с этими весами, quantity 1…4. Arrival (i+0.5)×3600/rate для i=0…N−1 на каждом часе; это ровный synthetic offered load, не Poisson и не реальный поток. До расчёта сохранить полные JSON/CSV и hashes.

Предыстория: 56 дней до test_day, каждый день 1920 заказов по тому же правилу; weekend multiplier 0.7 с соответствующим заранее зафиксированным N=1344. Это не измеренный weekday effect. Последние 14 дней - validation, первые 42 - train; после фиксации параметров final fit использует все доступные 56 прошлых дней, test-day orders недоступны прогнозу. Первые 28 дней без полной lag-history не являются обучающими targets. Ранги/коэффициенты не подгоняются по итоговому выигрышу.

Прогноз visits: mean28 и HGB Poisson с лагами 1/7/14/28, shifted mean7/28 и day of week, SKU one-hot. Параметры HGB взять из исследовательского baseline без настройки на test. Статус synthetic training виден в UI. Сначала надёжный mean28; ML подключить до финальной защиты, сравнить WAPE и время CPU. Синтетический benchmark не подтверждает качество на реальном складе.

Large peak v2: те же правила каталога, 600 arrivals/ч, заранее объявленный burst ассортиментного спроса необязателен. Отдельный scenario_id/hash. Больший поток не гарантирует больше dispatches.

Promotion v2: перед test назначить DEMO_173 известный multiplier=5. Сначала заменить веса генератора и нормировать, сохранив число заказов; остальные веса до нормировки неизменны. Предварительно объявленный what-if, не найденная моделью акция. Сравниваемые варианты получают один и тот же materialized stream.

Расширение реальных UCI до 200 SKU - P1 отдельным воспроизводимым pipeline: выбрать до cutoff, выгрузить все их строки, пересчитать coverage, историю, forecast и ABC. Пока такого артефакта нет, UI не обещает его наличие. Старые цифры не переносить на v2.

9. Baseline, планирование и переносы

Frozen ABC для v2 строится по training visits. Ground slots сортируются по средней стоимости round trip от трёх home с весами 1/3, затем slot_id; SKU по убыванию visits, затем sku_id. Первые 200 получают места, 88 остаются пустыми. Reserve assignment независим и не меняется при slotting P0.

Оценка J=sum(expected_visits_sku × mean_home_roundtrip_m / walking_speed)+relocation_labor_s. Это суррогат одиночных посещений, не полноценная оценка multi-line маршрута и не throughput. UI пишет «ожидаемая оценка труда», а не «достигнутая экономия».

Планы 0/2/8 swaps. Из 200 SKU сформировать shortlist до 32 по абсолютному изменению прогнозной нагрузки к train baseline, tie по SKU; до 496 пар на итерацию. Greedy выбирает положительную чистую выгоду, исключает уже затронутые SKU, останавливается по лимиту или отсутствию выгоды. Размер shortlist, правила и seed не меняются после просмотра факта.

Обмен A↔B: A > buffer, B > A, buffer > B. Шесть take/place по 8 с и весь путь одного релокационного работника: старт I02, адрес A, buffer, B, A, buffer, B, возврат I02. Проверить обе ориентации и выбрать меньшую. Движение между bin service nodes, не через racks. Предполагается один переносимый стандартизированный контейнер на SKU; реальная масса и подъём не калиброваны. Только ground slots.

В cost входит весь переносимый lot и фиксированное handling-допущение; реальная переносимость 2000 units не доказана. Этот эксперимент проверяет адреса стандартизированных pick-bin, не перемещение произвольных тяжёлых паллет. В пилоте потребуются реальные ёмкость и масса.

No-op и кандидаты прогнать на одинаковых materialized future orders только на этапе evaluation. Операционное решение выбирается по forecast/surrogate до раскрытия test; нельзя выбрать лучший фактический test-run и назвать это предсказанным планом. Фактическая неудача сохраняется.

Переносы выполняются до смены; их labor вычитается отдельно, календарное arrival не задерживается. До запуска смены все inventory lots и assignment согласованы, buffer пуст.

10. Метрики и сравнение

Основные: arrivals, admitted, unfulfilled_inventory, picked, packed, dispatched, backlog_at_H; mean/p95 order cycle до dispatch; packed cycle отдельно; picker distance/travel/service/blocked; utilization по каждой роли и посту; time-weighted очереди; blocked induction/pack output; conveyor occupancy/jam duration; tote availability; остатки по зонам.

Горизонт H и время drain различаются. Utilization на смене считается по пересечению actions с [0,H), denominator=count×H; сумма разных staff не даёт percent >100. Очередь без груза в обслуживании. Time-weighted mean - интеграл длины очереди/H, не среднее наблюдений событий. P95 linear quantile по завершённым, рядом completion rate и возраст незавершённых; быстро завершившаяся малая часть не скрывает отказы.

Run заканчивает arrival period, затем drain до отсутствия активных задач/передач либо max_drain_s=7200. Если есть недоставленные из-за stockout/deadlock/cap, status=partial с причиной, all_orders_makespan_s=null. last_dispatch_s остаётся измеримым. Нельзя бесконечно ждать, пока completed==arrived.

Slotting comparison требует одинаковых layout/config/receipts/orders/initial stock/operations/failure schedule hashes. Разрешённое различие - assignment и оплаченный relocation plan. net_labor_saved_s = baseline_total_role_labor_s − candidate_total_role_labor_s − relocation_labor_s; picker contribution и all-role contribution показываются отдельно. Labor здесь TRAVEL+BUSY_SERVICE, blocked отдельно; в денежной интерпретации нельзя считать зарплату исчезнувшей из-за меньшего active time.

Staffing experiment - отдельный P1: например 14 pickers+4 packers против 12+6, приёмка/отгрузка/водители по 2 в обоих, всего 24. Одинаковые orders/assignment, разные role-config. Его выигрыш не приписывается прогнозу или перестановке.

11. Архитектура, API и replay

Vue3 + TypeScript + Vite + Three.js, Python3.12 + pandas/sklearn + SimPy + FastAPI/Pydantic. На CPU; без GPU-инференса. LLM только необязательное объяснение готового результата на backend. Ключи не попадают во frontend.

Backend-модули: data/scenario_materializer, forecast, planning, navigation, inventory, workforce, conveyor, packing, receiving, shipping, metrics, exporter. Один DES-clock и единый детерминированный event queue; никакой второй независимой симуляции conveyor на клиенте.

Frontend-модули: scene/asset_registry, instancing, navigation_overlay, replay_clock, entity_state, queue_view, UI. Статическая геометрия отделена от динамических товаров/людей. Asset binding по semantic IDs; Blender mesh names не являются бизнес-логикой.

GET /api/catalog > profiles, layouts, scenario provenance, models, parameters. POST /api/scenarios/materialize > параметры/seed; immutable manifest + hashes. POST /api/forecast > forecast snapshot и temporal evaluation. POST /api/plans > forecast/assignment/config IDs и 0/2/8 plans. POST /api/compare > experiment_type, scenario_id, selected_plan_id; baseline/candidate run references и summary. GET /api/runs/{id}/manifest и /chunks?from_s=… > события/actions для replay.

P0 допускает один compare endpoint и локальные файлы вместо chunk API, но структура manifest/chunks сохраняется. Run ID - hash нормализованных входов плюс engine version. Повторный запрос не меняет входы. 422 для неверных ссылок/количеств/версий; ошибки не исправлять молча.

Run manifest: schema/layout/config/scenario/assignment/forecast/engine versions, hashes, initial state, actors, cargo, intervals, ordered events, summaries, metrics. Conveyor transitions экспортируются на изменениях, не snapshots 179 cells × каждый кадр. Большие runs делятся по 60 simulation seconds, snapshots каждые 30 с; seek восстанавливает ближайшее состояние и применяет последующие события. Snapshot ссылается на immutable catalog/lots/geometry и хранит mutable balances/locations, не копирует историю всех заказов. Клиент держит текущее окно плюс соседние chunks, не всю восьмичасовую историю. Повторяющиеся ID допускают dictionary encoding при неизменном смысле; events cell_entered/exited могут храниться одним atomic transfer record с adapter в логическую форму. Целевой raw payload короткого часового прогона ≤30 MB, доступный клиентский event cache ≤64 MB; это инженерные цели, измерить фактическиebytes/peakheap. При превышении chunk streaming обязателен; нельзя выкидывать операции из KPI. Размер/число chunks проверяется.

Actions полуоткрытые [start,end); events упорядочены (at_s,phase,seq). Phases: 0 - completion/releases, 1 - external arrivals, 2 - conveyor atomic transfer/admission, 3 - seal/assignment/service start, 4 - checkpoint. События внутри phase завершают bookkeeping до следующей phase; физический груз не получает второй hop. Playback - интерполяция заданных отрезков/интервалов, без выдуманного движения. Pick pauses, conveyor hold и blocked workers видны. Один renderer/viewport A/B toggle - default; dual view после замера. Общий clock сохраняется при переключении.

3D-подробности в 03, план работ в 04, численные gates в 05, схема миграции и аудит в 07. Контракты v1 не принимаются в v2 без явного adapter; старый renderer не должен растягивать их автоматически.

12. Срок и обязательная полнота

48 часов вдвоём - жёсткий срок даже с готовыми моделями. Поэтому повторяем модули, используем простые фигуры и детерминированные операции. Приоритет: большой graybox > один полный путь груза > реальные 24 actor > массовый поток > forecast/планы > полировка.

P0 сохраняет большой layout, 200 SKU, 24 роли, конечную conveyor capacity, очереди, движение грузов, честные KPI и один полный сценарий. P1: batch picking, auto replenishment/подъём на ярусы, перерывы/случайные поломки, resource optimizer, универсальный редактор склада, подключение реальной WMS, LLM, сложные аватары, два viewport.

Если времени мало, уменьшаем длину демонстрируемого прогона до 10-15 минут при той же интенсивности, используем сохранённые расчёты, graybox и low detail. Не возвращаем основной склад к 20 товарам и двум людям. Урезанный прогон маркируется отдельно и не выдаётся за восьмичасовую смену.

Приёмка должна одновременно проверять масштаб, причинность анимации, сохранение товара и вычисления. Большая неподвижная картинка с тремя рассчитанными людьми не проходит.

13. Проверенные технические источники

- Three.js InstancedMesh: общая geometry/material и instance transforms уменьшают draw calls; instancing не включается от простого дублирования GLB.
- Three.js LOD: уровни детализации по расстоянию; конкретные thresholds - наши проектные решения.
- SimPy resources: ограниченные ресурсы и Store; conveyor backpressure и атомарный transfer требуют собственной логики поверх примитивов.
- UCI Online Retail II: источник historical reference, не источник новой геометрии/штата/200 synthetic SKU.

Ни один источник не подтверждает предполагаемую производительность или выигрыш новой конфигурации. Их предстоит измерить при реализации.

Qoyma Twin: большой склад, 3D и воспроизведение

Версия 2.0, 07.11.2026. Владелец визуальной части - **Тилек**. **Арман** поставляет расчётные состояния, маршруты, очереди и метрики. Основной склад теперь 72×48 м; прежняя сцена 20×18 м остаётся учебной проверкой v1 и не является финальным демо. При расхождении численных параметров приоритет имеют 01_Technical_Specification.md и активные контракты в contracts/README.md.

Этот документ задаёт будущую реализацию. Он не означает, что новые модели, механизмы или измерения производительности уже готовы.

1. Как должен восприниматься результат

С первого кадра видны промышленный объём, длинные ряды, несколько уровней хранения, работающая линия, разные рабочие зоны и люди с понятными задачами. При приближении можно проследить один заказ от отбора до упаковки и отгрузки. Движение возникает из расчётной работы, поэтому остановка линии действительно останавливает груз и создаёт очередь.

Параметр	Основная сцена v2
Здание	72×48 м, 3456 м² - в 9,6 раза больше прежних 360 м²
Хранение	12 проходов, 12 секций на каждой стороне, 3 уровня
Стеллажные модули	12×12×2 = 288 модулей
Адреса	864: 288 нижних точек комплектации и 576 верхних резервных ячеек
Ассортимент	200 SKU; 200 занятых нижних ячеек и 88 свободных
Резерв	400 занятых верхних ячеек, по две на SKU; 176 свободных
Персонал	24 человека: 12 комплектовщиков, 6 упаковщиков, 2 приёмщика, 2 сотрудника отгрузки, 2 водителя погрузчиков
Техника	2 погрузчика; водители уже входят в 24 человека
Логистика	3 точки сдачи, замкнутая линия, 6 отводов к упаковке, выходная линия и отгрузка
Входная нагрузка	240 заказов/ч в обычном сценарии и 600 заказов/ч в пиковом

240/600 - заданное поступление заказов, а не обещанный выпуск. Часть работников вправе ждать, а часть грузов - стоять в очереди. Нельзя включать декоративную активность, чтобы скрыть недостаток расчётной нагрузки. Данные большого демо синтетические; старый реальный срез 20 SKU показывается отдельно с его ограничениями.

2. Геометрия: один layout для сцены и расчёта

Метры, правосторонняя система, Y вверх, поверхность пола Y=0. Границы здания: X=0…72, Z=0…48. Положительный Z направлен в глубину склада. Геометрия задаётся layout, а не положением камеры и не вручную выставленными объектами GLB.

Элемент	Каноническое положение
Центр прохода a	x = 10 + 4.5×(a−1), a=1…12

Элемент	Каноническое положение
Позиции секций b	z = [16,18,20,22,24,26,30,32,34,36,38,40]
Поперечные проходы	Z=14, 28, 42
Левая/правая сторона	Центр rack по X: aisle_x−1.5 / aisle_x+1.5
Модуль rack	Размер X/Y/Z = 0.9/5.4/1.5 м; origin на полу
Центры контейнеров уровней	Y=0.45, 2.25, 4.05 м
Точки сдачи I01/I02/I03	(10,0,12), (28,0,12), (46,0,12)
Буфер перестановок	(66,0,42), отдельная временная площадка
Приёмка	Западная зона X=0…6, Z=14…42
Упаковка и линии	Передняя зона Z=0…12
Отгрузка	Восточная зона X=64…72, Z=0…12

Схема читается с переднего края: выходная линия > упаковка > входная линия > точки сдачи > длинные стеллажи. Западная приёмка и восточная отгрузка имеют собственные площадки и ограниченные маршруты погрузчиков. Крыша скрыта; внешний фасад не закрывает рабочие процессы.

У каждой стороны секции три разных адреса. Например:

• Стеллаж: R_A01_B01_L.

• Нижняя ячейка: S_A01_B01_L_01, контейнер (8.5,0.45,16).

• Резервные ячейки: S_A01_B01_L_02, S_A01_B01_L_03.

• Точка отбора нижней ячейки: N_A01_Z16=(10,0,16).

Левая и правая нижние ячейки используют одну центральную точку прохода; направление отбора выбирает сторону rack, но не создаёт обход сквозь его геометрию. Верхние уровни не являются дополнительными точками ручного отбора с пола. В P0 нет автоматического пополнения верхнего резерва или выдуманного подъёма человека на высоту.

3. Навигация и транспортные сети

Пешеходный граф для отбора/перестановок содержит **184 узла и 205 неориентированных рёбер**:

1. В каждом из 12 проходов - 12 точек секций и 3 поперечные точки: 180 узлов и 168 продольных рёбер.
2. Три поперечные цепочки по 11 связей: ещё 33 ребра.
3. Три точки сдачи соединены со своим front-узлом Z=14: ещё 3 узла и 3 ребра.
4. Буфер (66,0,42) соединён с задним узлом последнего прохода (59.5,0,42): ещё 1 узел и 1 ребро.

Между соседними проходами на Z=16 прямого ребра нет. Путь (10,0,16) > (14.5,0,16) через Z=14 равен 2+4.5+2=8.5 м. Пешеход не проходит между rack-модулями на произвольной координате Z. Клиент не сглаживает маршрут кривой, срезающей угол сквозь стеллаж.

Сеть конвейера направленная и отделена от пешеходного графа. Сеть погрузчиков также отдельная: только согласованные периферийные полосы и точки обслуживания. Из пустого места в 3D не следует разрешение ехать через центральный проход, линию, рабочий стол или другого участника процесса. В P0 нет физической системы предотвращения столкновений людей; это ограничение модели, а не повод показывать транспорт сквозь препятствия.

4. Что использовать из уже подготовленного архива

QoimaTwin-3D-assets.zip содержит исходники Blender, GLB и превью восьми семейств: rack-bay, crate, picker-cart, packing-station, buffer-pallet, forklift, ibc-tote, environment. Это полезная библиотека деталей. Её старая общая сборка не удовлетворяет масштабу v2.

Подтверждённые ограничения прежней сборки: floor_size 20×18, проверка ровно 20 slots, два статичных комплектовщика, один упаковочный пост, припаркованный погрузчик. Позиции в ней иллюстративные; готового runtime replay нет. Конвейерных модулей нет. Мастер GLB не содержит animation/skin, поэтому загрузка файла сама по себе не оживляет склад.

Существующее семейство	Решение для v2
rack-bay	Сохранить стилистику; сделать модуль 5.4 м с тремя настоящими адресуемыми уровнями и облегчённый LOD
crate	Использовать как складской контейнер, отдельные цвета/этикетки; дальний proxy значительно проще
picker-cart	Использовать для комплектовщиков; движение берётся из событий, а не из Blender-позы
packing-station	Повторить 6 раз с уникальными station_id и индивидуальным состоянием
buffer-pallet	Использовать для временного буфера и паллет, меняя ID и содержимое по данным
forklift	Два экземпляра с разными транспортными заданиями; ни одной бесплатной циклической поездки
ibc-tote	Вариант складской тары; не объявлять все SKU жидкостями или опасными грузами
environment	Разобрать на повторяемые пол/колонны/ограждения; перестроить под новые границы

Не увеличивать целиком старый warehouse.glb scale=3: это одновременно увеличит человека, коробку, ширину прохода и ошибочно сохранит малое число рабочих мест. Меняются число и расположение модулей; физический размер человека остаётся около 1.7 м.

В старом rack-bay около 3572 треугольников, crate около 604. Один лишь повтор 288 таких rack даёт свыше миллиона треугольников; 600 полных crate добавят ещё свыше 360 тысяч. Совместная geometry уменьшает память и draw calls, но сама по себе не уменьшает число нарисованных треугольников. Поэтому нужны одновременно instancing и LOD.

5. Что Тилек должен добавить и передать

Asset/группа	Обязательное содержание
Модульное окружение	Пол 72×48, колонны по краям проходов, открытые стены/cutaway, разметка зон, ворота приёмки/отгрузки
Rack LOD	Ближний модуль, упрощённый дальний, metadata уровней и selectable bounds
Conveyor straight	Повторяемый прямой участок с лентой, опорами и бортиками
Conveyor corner/diverter	Поворот/отвод с понятной траекторией груза; единый набор соединительных anchors
Conveyor handoff	Точка приёмки tote, накопительный участок, входной и выходной буфер упаковки
Tote и parcel	Разные формы входного контейнера и упакованной посылки; стабильный cargo_id
Персонал	Простые фигуры 4 рабочих ролей плюс водитель; 24 логических actor, цвет одежды по роли
Погрузчик	Два облегчённых экземпляра, паллетный anchor, driver в составе машины
Паллета и dock	Место накопления отгрузки, текущая загруженность, конкретная операция погрузки
Registry	asset_id, material groups, local origin, forward axis, anchors, bounds, LOD и лицензия

Поставка - исходные .blend, модульные GLB, manifest и 3 контрольных вида. Отдельный обзорный warehouse.glb допустим как проверочная сборка, но основной клиент собирает повторения по layout. Не экспортировать 864 копии всей иерархии с независимыми материалами.

Все числа объектов берутся из layout/config. Наличие пустой ячейки не требует исчезновения её стеллажа; наличие 200 SKU не требует моделирования 200 уникальных товаров. Видимая тара кодирует тип/занятость, а количество единиц показывается числом в карточке. Размер нарисованной коробки не является доказательством массы или вместимости реального товара.

6. Конвейеры: как выглядит работающая линия

Канонический верх транспортной поверхности - Y=0.9 м. Точный footprint и высота опор должны оставлять согласованные проходы свободными.

Ветвь	Траектория
Замкнутая линия	(8,0.9,8) > (62,0.9,8) > (62,0.9,10) > (8,0.9,10) > начало; 112 м
Три подачи	X=10/28/46, Z=11 > 10; по 1 м, входят в возвратную ветвь
Шесть отводов	X=20/26/32/38/44/50, Z=8 > 6; по 2 м
Упаковочные столы	Центры (x,0.85,4.5)
Выходные подачи	Те же X, Z=3 > 2; по 1 м
Выходная линия	X=20…66, Z=2, к отгрузке на востоке; 46 м

Итого 179 однометровых транспортных ячеек: 112+3+12+6+46. На возвратной ветви Z=10 груз движется к меньшему X, затем поворачивает и проходит все упаковочные отводы на Z=8 к большему X. Поэтому любая из трёх подач может доставить груз любому из шести постов. Односторонняя линия без возврата ошибочно сделала бы первые посты недостижимыми для I03.

Логическая точка сдачи работника находится на Z=12, а вход тары - на Z=11: физическая передача отображается коротким HANDOFF-интервалом из ядра. Работник не пересекает линию ради следующего заказа. У упаковки

входная тара, операция за столом и выходная посылка - последовательные состояния одной задачи, а не три независимых декоративных объекта.

Лента может иметь косметическую прокрутку UV. **Груз по ленте всегда движется по рассчитанным транспортным интервалам**: cargo_id, segment/cell, start/end, position. Расчётный tick 1 с принадлежит backend; frame rate браузера его не меняет. Блокировка следующего участка удерживает груз в текущей клетке; полный pack-buffer создаёт накопление на отводе. Запрещены вечный круг коробок, исчезновение в конце ленты без события и обход заблокированного груза визуальным ускорением.

Размеры ресурсов: 96 tote в pool, входной буфер каждого поста 4 tote, отгрузочный буфер 40 посылок. Паллетизация - 10 посылок либо возраст открытой паллеты 300 с, затем транспортное задание погрузчику. Это параметры модели; слой 3D не меняет их, когда очередь стала выглядеть неудобно.

Пост назначения target_pack_id выбирает backend до индукции по минимальному reserved WIP с tie-break по ID поста. Reserved WIP включает tote в пути, очередь, обслуживание и BLOCKED_OUTPUT; снимается после фактического принятия parcel в outfeed. У полного отвода контейнер ждёт и блокирует движение сзади, без автоматической рециркуляции. Клиент не переназначает пост ради красивой анимации.

Для выбранного tote показать заказ, назначенную упаковку, текущее состояние и причину ожидания. Одновременно прослеживается только выбранный груз; остальные остаются видимыми простыми экземплярами. Соединительные сегменты не должны создавать визуальный разрыв/телепортацию на развилке.

7. Люди, грузы и остатки

У каждого из 24 сотрудников есть actor_id, роль, initial pose и интервалы работы/ожидания. Работники не создаются и не исчезают при смене камеры. Водитель находится в погрузчике во время транспортного задания и не считается дополнительным пешеходом. Одежда помогает различать роли, но ID и подпись сохраняются.

Обязательные цепочки:

1. Заказ поступил > назначен свободному комплектовщику > отбор по проходам > сдача tote > входная линия > выбранный упаковщик > выходная посылка > отгрузка > паллета > погрузчик > dock.
2. Входящая паллета прибыла > обработана приёмщиком > перевозка входным погрузчиком > западная площадка резерва.

В P0 приёмка пополняет учтённый западный резерв/накопитель. Она не означает автоматического пополнения каждой верхней ячейки, которого ядро ещё не умеет. Верхний резерв содержит начальные учтённые запасы; подъём и пополнение рабочих ячеек - отдельное расширение. В карточке эта граница указана прямо.

Остатки конечные и меняются только из событий ledger. Привязка SKU к адресу, количество единиц, tote в работе, готовая посылка и отгрузочная паллета - разные сущности. Один и тот же товар нельзя одновременно оставить в ячейке и посчитать уже отгруженным без корректного уменьшения количества. При этом визуальная коробка-символ может оставаться до обнуления адреса; показываемое число берётся из расчёта.

Tote возвращается в pool при order_packed, когда его содержимое передано в parcel. Мгновенный виртуальный возврат пустой тары явно подписан как допущение P0; его физический путь не моделируется. Упаковщик остаётся занят при BLOCKED_OUTPUT до принятия parcel в outfeed. Нельзя рисовать декоративное возвращение tote как подтверждение замкнутого физического цикла тары.

Состояния визуальных фигур: WAITING, WALK/DRIVE, PICK, HANDOFF, PACK, RECEIVE, SHIP, LOAD/UNLOAD и BLOCKED. Точные перечисления полей следуют активному контракту. Причины ожидания различаются: нет задания, нет запаса, заполнен буфер, заблокирована линия, занят следующий ресурс.

picked_last, handoff_ready, tote_inducted, order_packed и order_dispatched - разные события. После готовности handoff человек может ждать свободной feed-cell; освобождается только при успешной индукции tote. order_dispatched возникает при погрузке паллеты в док, а не при окончании упаковки. Главный completed v2 означает dispatched; packed показывается отдельно. Карточка заказа показывает все пройденные стадии и своё текущее местоположение.

8. Replay: состояние определяется временем

Клиент получает исходный snapshot и упорядоченные события плюс интервалы движения/работы. Источник истины - один backend run. Сцена не вычисляет свои движение, KPI, расход товара или очередь, отличающиеся от расчёта.

- WALK/DRIVE содержат разрешённые waypoints и времена. Между соседними точками - линейная интерполяция по абсолютному simulation time.
- Стационарная операция держит actor у конкретной service point. Поворот корпуса/колёс косметический и не меняет прибытие.
- Конвейерный cargo использует свои интервалы и высоту; это не дополнительный человек на пешеходном графе.
- Интервалы полуоткрытые [start_s,end_s). События применяются при at_s<=t, порядок строго (at_s,phase,seq), seq глобально уникален. Phase различает завершение/освобождение, внешнее поступление, атомарный транспортный переход, запуск обслуживания и checkpoint.
- На pause стоят люди, груз и фактические счётчики. Ускорение 1×/10×/30×/60× меняет только replay clock.
- Seek/reset восстанавливает actor, cargo, stock/reservations, очередь, reserved WIP, merge-cursors, ready-times, таймеры открытых паллет и KPI из snapshot+событий. При обратной перемотке нет повторного списания единиц и удвоения заказов.
- Переключение A/B сохраняет время и камеру. Закончившийся вариант остаётся в финальном состоянии, пока второй ещё работает.

Snapshots создаются каждые 30 simulation seconds, chunks - по 60 с. Seek восстанавливает ближайший snapshot и применяет последующие события до target без повторного применения уже включённых фактов. Manifest хранит версии, границы времени и hashes chunks; объединённые chunks логически эквивалентны inline run. Первый клиент может читать локальный inline JSON, сохраняя те же смыслы и контроль версий.

Необходимые индексы клиента: interval по actor/cargo с двоичным поиском; событие по времени; карта slot/sku; snapshot для быстрого восстановления. Нельзя каждый кадр сканировать все события полной восьмичасовой смены. Состояние conveyor экспортируется на изменениях; не передавать 179 полных cells на каждый кадр браузера.

Для двух людей в одной точке допустим небольшой визуальный offset в пределах прохода, который не учитывается в метриках. Такой offset не является моделью обхода, безопасности или пропускной способности прохода. Не прятать совпадение actor и cargo в недопустимом месте косметикой.

9. Режимы просмотра и ощущение большого объёма

Основной режим слабого ноутбука - **один viewport с A/B-переключением**, общей камерой и постоянно видимой таблицей обоих расчётов. Два синхронных viewport - дополнительный режим после замера производительности. Базовый стек сохраняется: Vue 3 + TypeScript + Vite + plain Three.js, один Canvas и WebGLRenderer.

Нужны четыре пресета камеры:

1. «Весь склад»: диагональная перспектива с переднего края, видны 12 рядов и рабочая зона линии. Камера не отрезает половину здания.
2. «Поток»: обзор подачи, развилок и упаковки, читаются реальные накопления.
3. «Приёмка/отгрузка»: выбираемая зона с погрузчиком и паллетами.
4. «Следовать»: выбранный человек/заказ с возможностью сразу вернуться к обзору.

Orbit controls ограничены уровнем пола и допустимой дистанцией. Mini-map отражает полную геометрию, текущий viewport и выбранный объект. Камера не перескакивает при поступлении каждого события.

Масштаб читается по разметке проходов A01…A12, номерам секций, нескольким уровням и обычному размеру человека. Глубину подчёркивают ровные линии, мягкий ambient light и контактные тени в ближней зоне. Не заменять объём сверхшироким объективом, туманом, чрезмерным bloom или пустой площадью.

Панели: поступило/отобрано/упаковано/отгружено, backlog, загрузка 6 постов, занятость персонала по ролям, очередь/блокировка линии. Показать индикацию узкого места и единицы измерения. Анимация цвета overlay не меняет численные KPI.

10. Производительность: масштаб сохраняется

Проектные стартовые бюджеты для одного viewport: **до 350k видимых треугольников, до 180 draw calls, до 10 MB runtime-моделей**, pixelRatio low mode ≤1.25. Это цели для оптимизации, не уже полученные измерения и не требование уместить исходные .blend в 10 MB.

Решения обязательны уже в первой сборке:

1. Повторяющиеся rack-подмеши группировать по geometry/material в InstancedMesh; crate, pallet и повторяемые части линии также инстансить.
2. Материалы совместные, небольшая палитра; labels в atlas/спрайтах. Не создавать 864 HTML-labels; одновременно показывать не более 20 подробных подписей.
3. Дальний rack - простой каркас/proxy, дальняя коробка - простой box. Детальный LOD только у выбранной/ближней группы. Не копировать 600 полных crate ради обзора.
4. Группировать экземпляры пространственно по проходу/зоне, чтобы culling не держал весь склад видимым из-за общего огромного bounding volume.
5. Обновлять transforms движущихся actor/cargo; статические racks не пересобирать на каждом кадре. При изменении instance matrices корректно обновлять флаги и bounds.
6. Raycast возвращает instanceId; registry сопоставляет его с slot_id/actor_id/cargo_id. Подсветка отдельным overlay не красит общий материал всех экземпляров.
7. Low mode отключает динамические тени, прозрачные стены, постэффекты и детали колёс; все 12 проходов, 24 сотрудника, логические грузы и расчётные события сохраняются.

GPU instancing сокращает draw calls при повторении geometry/material; LOD отдельно уменьшает сложность далёких объектов. Эти механизмы описаны в Three.js InstancedMesh и Three.js LOD. Численные бюджеты выше выбраны для проекта, документация не гарантирует достижение 30 FPS на конкретном ноутбуке.

Проверка: записать устройство/GPU, браузер, viewport 1366×768, preset и quality; воспроизвести 60 секунд насыщенного участка и отдельно 60 секунд с очередью линии. Снять median FPS, p95 frame time, render calls, видимые triangles и память. Цель ≥30 FPS и p95≤50 мс в low mode. Если не выполнено, уменьшать детализацию и число подписей, затем повторить измерение. Нельзя ускорять приложение уменьшением числа сотрудников/заказов в сравниваемом расчёте.

11. Blender и экспорт

Перед новым складом экспортировать калибровочную сцену: линейка 1 м, метки осей, человек 1.7 м, один rack с тремя anchors и часть линии. Проверить в браузере world coordinates после updateMatrixWorld.

Blender использует Z-up, runtime - Y-up. Стандартный экспорт преобразует (xB,yB,zB) в (xB,zB,−yB); положительная глубина runtime соответствует отрицательной Blender Y. Не добавлять второй поворот корня поверх уже корректного GLB. Scene metric/unit scale=1, корни без неожиданного scale, отрицательный scale проверен.

Origin rack и человека - на полу; conveyor origin и attachment anchors документированы. Разрешённые материалы - экспортируемые metal/rough PBR; сложные процедурные ноды не считаются гарантированно перенесёнными. Первая версия без тяжёлого bake/decoder-пайплайна; компрессию добавлять только после проверки локального

offline loader.

Manifest хранит bounds и точки соединения. Допуск положения anchors после экспорта ≤0.02 м - критерий проекта. Выходная модель должна открываться в клиенте с локальными файлами и без CDN. При иной версии layout загрузчик останавливает replay с понятной ошибкой.

12. Приёмка визуального цифрового двойника

- Общий вид содержит полный склад 72×48 м, 12 проходов, 288 модулей и 864 логических адреса. Нельзя выдать старую сцену с масштабированным полом за v2.
- Все 24 actor существуют и имеют корректные роли/начальные позиции. Видимое ожидание соответствует расчёту.
- На выбранном заказе прослеживается один и тот же груз: отбор > tote > линия > упаковка > parcel > отгрузка.
- При заполнении буфера груз останавливается, очередь на экране совпадает с событиями, человек освобождается в правильный момент.
- Шесть упаковочных постов обслуживают реальные заказы; макеты столов не считаются работающими ресурсами.
- Приёмка и погрузчики имеют задания из run; круговая поездка «для жизни» не входит в KPI.
- Складские остатки, тара и отгрузка не удваиваются при seek/reset. Упаковано и отгружено показаны раздельно.
- Маршрут между A01Z16 и A02Z16 проходит через Z14 и равен 8.5 м, без shortcut.
- В low mode сохраняются размер и операционный масштаб; измерение целевого устройства приложено.
- В режиме сохранённого расчёта есть явная подпись; параметры нового опыта не применяются к старому replay.

Общая численная приёмка и различие исторических/синтетических экспериментов заданы в 05_Acceptance_and_Demo.md. Первой интеграцией служат большая серая сцена и маленький проверочный run v2, затем поток и красивые модели. Малый проверочный run не уменьшает финальную геометрию.

13. Первичные источники

- Three.js InstancedMesh: повторяемая geometry, transforms, instance colors и bounds.
- Three.js LOD: разные уровни геометрии по расстоянию.
- SimPy shared resource primitives: ограниченные ресурсы и Store как основа расчётных очередей. Конкретная логика конвейера и правила блокировки должны быть реализованы и проверены командой.

Планировка, ресурсные количества, внешний вид и ограничения этого документа - проектные решения. Проверенный старый asset-пакет не доказывает готовность новой симуляции.

Контракты v2: большой склад

Версия 2.0, 07.11.2026. Это подготовительные артефакты, а не готовый backend. Основной layout - qoima-72x48-v2. Прежние JSON сохранены в legacy-v1.

Файлы и статус

Файл	Назначение
layout.example.json / layout.schema.json	Полная геометрия: 864 адреса, 288 стеллажей, графы, индукции и конвейеры
simulation_defaults.json	Роли, скорости, времена, конечные вместимости, профили и правила
actors.example.json / actors.schema.json	24 сотрудника и две связанные с водителями машины
assignment.example.json	200 DEMO SKU, 600 партий; иллюстрация, а не обученное ABC-размещение
scenario.schema.json	Материализованные заказы, поступления и происхождение данных
run.schema.json	Минимальная полная форма будущего runtime-экспорта
analytical_fixture.json	Аналитическое ожидание одного полного заказа, а не результат движка
legacy-v1/	Прежние layout, schema, run, T3 и отчёт проверок для 20 SKU

JSON Schema Draft 2020-12 проверяет форму. Ссылки, количества, геометрия и причинность проверяются отдельно. Большие потоки и полноценный run v2 ещё предстоит создать.

Работа участников с контрактами

Тилек использует layout, actors и run для сцены и воспроизведения. Арман реализует расчётное ядро, проверку инвариантов и экспорт того же формата.

Оба начинают с одной версии геометрии и аналитической фикстуры. Изменение масштаба не отменяет необходимость общей проверки арифметики до подключения детальных моделей.

Единицы, идентификаторы и размещение

Формат - UTF-8 JSON, schema_version="2.0". Длины в метрах, время в секундах, координаты [x,y,z], Y вверх. Все ID строковые. SKU, slot, rack, node, actor, vehicle, order и cargo - разные сущности и пространства идентификаторов. NaN, Infinity и скрытое округление недопустимы. Layout и config неизменяемы в пределах прогона.

Активное размещение - взаимно однозначное соответствие slot > SKU: 200 разных SKU занимают 200 из 288 нижних адресов; 88 остаются свободными. Резервное размещение хранится отдельно: у того же SKU ещё две резервные партии. У верхнего адреса service_node_id=null; пеший маршрут не поднимается на ярус.

assignment.example.json сортирует ячейки по средней геометрической стоимости пути от трёх home и назначает иллюстративные DEMO SKU с номерами 001-200. Это не результат обучения. Рабочее ABC строится по зафиксированным посещениям SKU из training-периода, предшествующего test.

Layout и транспортные графы

picker_graph содержит 184 узла и 205 неориентированных рёбер. Вес ребра равен длине разрешённого прямого отрезка. Примеры ID: N_A01_Z16, home I01/I02/I03, буфер N_REL_BUFFER. Все нижние адреса достижимы; коробки не являются точками ходьбы. Всего 288 стеллажей × 3 уровня = 864 адреса: 288 для отбора и 576 резервных.

Входной граф forklift_graphs.inbound: FI_HOME=(4,0,44), FI_PICK=(4,0,38), FI_DROP=(4,0,16); связи HOME-PICK-DROP. Приёмка и putaway выполняются у сервисных точек площадок. Точная раскладка паллет внутри reserve staging моделируется укрупнённо.

Выходной граф: FO_HOME=(68,0,10), FO_VIA=(68,0,6), FO_PICK=(66,0,6), FO_TURN=(68,0,2), FO_DROP=(70,0,2). Связи: HOME-VIA, VIA-PICK, VIA-TURN, TURN-DROP. Пустой путь до PICK - 6 м, путь с грузом до DROP - 8 м, возврат HOME - 10 м.

Водитель и связанный vehicle следуют одной траектории. Vehicle не считается дополнительным сотрудником.

Конвейерные ячейки, порты и блокировки

Сегменты конвейера направленные; from/to находятся на Y=0.9. ID ячейки: segment_id:index, индекс от 0 до cell_count−1. Груз входит на входной границе ячейки, за 1 с доходит до выходной и при блокировке остаётся там. Центр ячейки не служит точкой телепортации.

Сегменты	Число ячеек
LOOP_E / TURN_E / LOOP_W / TURN_W	54 / 2 / 54 / 2
Три FEED	По 1
Шесть BRANCH	По 2
Шесть OUTFEED	По 1
OUT_MAIN	46
Всего	179

Соединение может находиться внутри длинного сегмента. FEED I01 в (10,0.9,10) входит в LOOP_W:52; PK01 ответвляется после LOOP_E:11 при X=20. Соединять только концы сегментов нельзя.

Для порта offset=distance(from,port), индекс следующей ячейки - offset/cell_length, предыдущей - index−1. Если offset равен длине сегмента, это terminal или следующий сегмент, а не несуществующая cell[count]. Все порты расположены на целочисленных границах ячеек.

Расстояние I01 > PK01: 1 м feed + 2 м west + 2 м turn + 12 м east + 2 м branch = **19 м**. PK01 > shipping: 1 м outfeed + 46 м main = **47 м**.

Один tick: снимок состояния > выбор ходов от выходов к входам > round-robin на слияниях > атомарное применение > приём новых грузов > назначение работ. Каждый ранее находившийся на ленте груз делает не более одного перехода. Tote, введённый в момент t, впервые движется на t+1. Слияние не дублирует cargo.

Полный входной буфер упаковки блокирует ответвление и loop. Автоматической рециркуляции в P0 нет.

Пост упаковки назначается до индукции по минимальному reserved WIP, при равенстве - по ID поста. Reserved WIP включает tote в пути, входную очередь, обслуживание и BLOCKED_OUTPUT. Бронирование снимается после фактического принятия parcel в outfeed.

Tote возвращается в пул при order_packed, когда его содержимое передано parcel. Мгновенный виртуальный возврат пустой тары - явно подписанное допущение. При заблокированном выходе упаковщик продолжает

занимать пост.

В loop допускается не более 96 tote при 112 ячейках. При увеличении пула до 112 и более необходимы ограничение допуска и проверка кольцевой блокировки. Parcel не ездит по tote-loop.

Начальное состояние и сотрудники

Все 24 actor сверяются со staffing. Свободный actor без действий остаётся в initial_pos. Две машины связаны с двумя водителями: людей 24, а не 26.

В 600 адресах находятся 600 партий. Для каждого SKU: 2000 единиц на нижнем адресе и по 500 на двух резервных. Всего 600000 единиц. Число коробок на экране условно представляет наполнение партии и не равно количеству единиц товара.

Начальное состояние включает партии, остатки и резервы; tote T001…T096; ячейки и очереди; позиции сотрудников и текущие действия; reserved WIP постов; курсоры слияний; открытые и закрытые паллеты с таймерами.

Зарезервированные единицы входят в on_hand и не прибавляются к физическому остатку повторно.

Грузы и баланс товара

Cargo содержит cargo_id, kind (tote/parcel/pallet/lot), contents[{sku_id,quantity}] и order_ids. Родительская паллета ссылается на parcels; при проверке баланса физическое содержимое считается ровно один раз. Событие transfer перемещает товар между locations, а не копирует его.

Для каждого SKU выполняется баланс:

```
initial + accepted_receipts =
  on_hand_pickface + on_hand_reserve + receiving/staging
  + carried/tote + pack_WIP + parcel/pallet + dispatched
```

Запланированное поступление вне границы склада ещё не является accepted receipt. Груз, вошедший на receiving, попадает в ledger до начала обработки.

Конечные очереди и паллеты

Вместимости: receiving queue - 8 паллет; reserve staging - 40 паллет; shipping buffer - 40 parcels; очередь закрытых паллет - 8. Открытая паллета одна. Два отгрузчика атомарно резервируют на ней места.

Если очередь закрытых паллет полна, заполненная открытая паллета ждёт закрытия и блокирует дальнейшую укладку. Таймер не создаёт вторую задачу. Паллета закрывается по 10 parcels или через 300 с после первого вложения. Неполный остаток ждёт собственного таймера; досрочное закрытие при drain в P0 не используется.

В P0 товар из reserve staging не пополняет active faces. При поступлении 20 паллет/ч в восьмичасовом опыте площадка на 40 паллет заполнится примерно через два часа и заблокирует приёмку. Это известное ограничение без replenishment, которое должно быть видно в отчёте. Основной часовой demo получает 20 паллет. Невидимое исчезновение груза не может устранять блокировку.

Scenario и временная причинность

До сравнения A/B материализуются заказы, строки, arrival_s, поступления и канонические хеши. Одного одинакового seed недостаточно, чтобы доказать одинаковость входов. Строки заказа уникальны по SKU, quantity - целое число больше нуля.

Для большого сценария 200 SKU задаётся provenance.kind=synthetic. Значение historical_partial_baskets разрешено только при фактическом историческом источнике.

Синтетическая история - 56 дней: 42 train и 14 validation. После фиксации параметров итоговая модель обучается на 56 прошлых днях; test недоступен. Первые 28 дней, для которых ещё нет всех лагов, не являются обучающими targets. Подгонка по test gain запрещена.

Изменение входной интенсивности создаёт новый scenario. Внутри slotting comparison одинаковы заказы, поступления, config, начальные остатки и операции; различаются размещение и оплаченный план переносов. Опыт с изменением штата имеет отдельный experiment_type.

Actions и состояния сотрудников

Action содержит action_id, actor_id, state, operation, start_s, end_s, entity_id. Для TRAVEL задаются waypoints[node_id,pos,at_s], для остальных состояний - pos. Используется ровно один способ задания геометрии. Должно выполняться end_s>start_s; интервалы одного actor не пересекаются. Backend проверяет эти межполевые инварианты поверх schema.

Состояния: TRAVEL, BUSY_SERVICE, BLOCKED, WAIT_RESOURCE, IDLE. Примеры operation: pick, pack, scan, putaway, loading, tote_wait. Производительный труд - TRAVEL + BUSY_SERVICE; blocked показывается отдельно. Загрузка персонала учитывает всё время, когда сотрудник недоступен для новой задачи.

Events и порядок обработки

Event содержит seq, at_s, phase, kind, entity_id, payload. Порядок - (at_s,phase,seq), seq глобально уникален.

Phase	Что обрабатывается
0	Завершения операций и освобождение ресурсов
1	Внешние arrivals и приём товара в ledger
2	Атомарные конвейерные переходы и допуск грузов
3	Закрытие паллет, назначение задач и начало обслуживания
4	Контрольная точка

Учёт внутри phase завершается до выпуска snapshot и не создаёт повторного физического перехода груза.

Обязательное содержимое payload:

- order_arrived/order_assigned: order_id; для assigned также actor_id и tote_id.
- stock_reserved/sku_picked: order_id, sku_id, slot_id, lot_id, quantity; для picked также actor_id.
- handoff_ready/tote_inducted: order_id, tote_id, actor_id, induction_id; для inducted также target_pack_id и cell_id.
- cell_entered/cell_exited: cargo_id, cell_id, transition_id и from/to container_id. Пара событий описывает один атомарный transfer.
- pack_started/order_packed/parcel_outfed: order_id, pack_id, actor_id и tote_id/parcel_id после создания соответствующих сущностей.
- parcel_scanned/pallet_sealed/order_dispatched: order_id(s), parcel_id(s), pallet_id, actor_id; для dispatch также dock_id.
- receipt_*/pallet_putaway: receipt_id, pallet_id, sku_id, quantity, actor_id и ledger from/to.
- actor_state_changed: actor_id, state, operation, entity_id либо null.

Schema пока допускает произвольный payload object. Полная валидация для каждого kind обязательна при реализации exporter. Нынешнюю форму нельзя считать доказательством корректности готового движка.

Replay, snapshots и доставка результата

События применяются при at_s<=clock; действия занимают полуоткрытые интервалы [start_s,end_s). Snapshots каждые 30 с восстанавливают всё состояние, включая ready times, таймеры и курсоры слияний. Chunks охватывают по 60 с.

Seek: восстановить ближайший snapshot > применить события до target. Уже применённые события не дублируются.

run.schema.json задаёт полный inline run. Для доставки частями manifest содержит те же версии, хеши chunks и временные границы. После объединения результат логически эквивалентен inline. Полный chunk format фиксируется перед интеграцией; первый runtime может использовать inline.

Завершение прогона и метрики

Status: complete / partial / failed. Termination: drained / unfulfilled_inventory / max_drain / deadlock / error. При stockout или незавершённых заказах all_orders_makespan_s=null.

Последняя отгрузка может завершиться раньше возврата погрузчика домой. Run может быть partial из-за заблокированной приёмки, даже если все заказы выполнены; причины показываются отдельно по подсистемам.

packed_total и dispatched_total различаются. Главный completed v2 означает dispatched. P95 рассчитывается методом linear по завершённым заказам и показывается рядом с completion rate и возрастом backlog. Utilization и интеграл очереди считаются на [0,H). Неопределённые средние и отношения равны null. Отрицательные эффекты плана сохраняются.

Legacy completed означает packed; его нельзя переименовать в dispatched. Старый verification_report.v1.json относится к v1. Корневой verification_report.json проверяет новые материалы, а не работу готового приложения.

Конкурентное закрытие паллеты

При full/timeout паллета получает SEAL_PENDING и запрещает новые reservations. Уже зарезервированные scan/placement завершаются; seal выполняется только после их окончания и получения места в sealed queue, forklift task создаётся один раз. При scan[296,304) и expiry300: pending300, seal не раньше304. Закрытая паллета неизменяема.

Размер экспорта

Snapshot ссылается на неизменяемые catalog/layout и хранит изменяемое состояние. Клиент держит текущее окно и соседние chunks, а не историю всей смены. Проектные цели: raw payload для 1 часа ≤30 MB, event cache ≤64 MB; фактические bytes и peak heap ещё измеряются. Dictionary encoding и один atomic cell transfer допустимы с явным adapter в логические события; выборочная анимация не имеет права менять итоговые счётчики.

Qoyma Twin: Тилек и Арман, план 48 часов

Версия 2.0, 07.11.2026. Это план будущей реализации большого склада, а не отчёт о готовом приложении. Два ответственных участника: **Тилек - 3D, цифровой двойник и frontend; Арман - кодовая логика, архитектура и расчётное ядро**. Остальные участники при наличии могут помогать с текстом, проверкой и записью, но критический путь от них не зависит.

1. Что фиксируем до разделения работы

Основной продукт - склад **72×48 м, 12 проходов, 864 адреса, 200 SKU, 24 сотрудника, 6 упаковочных постов, 2 погрузчика и работающие конечные конвейерные буферы**. Нагрузка 240 заказов/ч в обычном сценарии, 600 заказов/ч в пиковом; это вход, а не гарантированный выпуск. Границы зон, ID, события и версии - в основном ТЗ и contracts/README.md.

Линия замкнута: прямоугольник X=8…62, Z=8…10, 112 м. Три подачи входят в возвратную ветвь на Z=10, шесть упаковочных отводов выходят из прямой ветви на Z=8. Так любой induction достигает любой упаковки. Всего 179 одометровых транспортных ячеек, расчётный tick 1 с, 96 tote, pack-buffer по 4, shipping-buffer 40. Паллетизация - 10 посылок либо 300 с возраста паллеты. Это не косметическая прокрутка коробок.

Старый 20-SKU benchmark сохраняется в исследовании и contracts/legacy-v1, но не задаёт размер новой сцены. Срез UCI и новый синтетический 200-SKU поток не смешиваются. Положительный эффект на новом складе ещё нужно получить расчётом; не переносить на него старые значения времени/экономии.

Два дня - очень жёсткий срок для такого объёма. План рассчитан на повторное использование подготовленных моделей, один технологический стек и небольшое собственное ядро. На человека заложено около **26 часов отдельной работы + 4 часа совместной интеграции/проверки** в пределах 48 календарных часов. Это не требование работать непрерывно 48 часов; остальное - сон, еда, перерывы и резерв. Полноценный WMS или физический симулятор в этот срок не входит.

2. Владение файлами и граница ответственности

Тилек	Арман
frontend/src/scene, frontend/src/replay, frontend/src/app	backend/app, backend/tests
frontend/public/models, Blender-исходники и asset registry	Генератор сценария, ledger, маршрутизация, DES и экспорт run
Камера, selection, overlays, A/B toggle, API-интеграция	Прогноз, slotting, стоимость переносов, сравнение и метрики
Производительность, visual QA, offline replay, запись	Численная проверка, provenance, hashes, данные и API

contracts и layout - общая граница, изменения согласуются до коммита. Арман отвечает за смысл и форму данных; Тилек - за соответствие геометрии и удобство воспроизведения. Отдельный объект GLB не заменяет ресурс симулятора, а готовый расчёт не заменяет его показ в 3D.

3. Задачи Тилека - 26 часов отдельной работы

ID / часы	Работа	Проверяемая поставка
A1 / 3 ч	Поднять viewer, калибровку и большой graybox по v2 layout	Пол 72×48, все 12 проходов/864 адреса, camera presets, выбор ячейки; anchors совпадают
A2 / 4 ч	Переделать rack/environment под модули, собрать instancing и дальний LOD	288 повторений без копирования независимых материалов; старые детали переиспользованы, масштабы человека/тары сохранены
A3 / 4 ч	Создать прямой conveyor, поворот/отвод, подачи, tote/parcel и 6 постов	Замкнутая связная сеть от 3 точек сдачи к любой упаковке и отгрузке; cargo привязывается по ID
A4 / 4 ч	Replay людей и cargo; ожидание, блокировка, pause/reset	Все 24 actor, 2 погрузчика и реальные интервалы ядра, без циклической самодельной анимации
A5 / 3 ч	Общий рабочий экран, A/B toggle, camera presets, карточки	На одном времени можно сравнить варианты, выбрать заказ/SKU и увидеть очередь/стадии
A6 / 3 ч	API и локальные сохранённые runs, error/empty/version states	Переключение источника без переписывания replay; offline режим честно подписан
A7 / 3 ч	Замер low mode, оптимизация LOD/labels/culling	60-секундный замер с устройством и метриками, сохранён полный операционный масштаб
A8 / 2 ч	Финальные previews, упаковка ассетов и запись резервного прохода	Локальные модели/credits, README запуска, готовый визуальный маршрут демонстрации

Тилек не пишет второе расчётное ядро в браузере. Он не подгоняет положение человека/коробки, чтобы скрыть неверные маршруты backend. Сложная походка, фотореализм, фасад и рендер ролика уступают по приоритету большому работающему интерьеру.

4. Задачи Армана - 26 часов отдельной работы

ID / часы	Работа	Проверяемая поставка
B1 / 3 ч	Согласовать v2 contract и layout, валидировать граф/IDs	184 узла/205 рёбер пешеходной сети, отдельная транспортная сеть, 24 actor; tiny numerical fixture в большой геометрии
B2 / 3 ч	Материализовать синтетические normal/peak входы и ledger	200 SKU, одинаковые хеши входов для A/B, конечные остатки, source tags, фиксированные initial stocks
B3 / 4 ч	Реализовать picker dispatch, графовые маршруты, отбор и сдачу	12 процессов, whole-order picking, FIFO/tie-break, корректное освобождение человека и времена
B4 / 5 ч	Конвейер с конечными ячейками/буферами и 6 упаковщиков	Транспортная задержка, backpressure, отсутствие переполнения/обгона/потери cargo, аналитические проверки
B5 / 4 ч	Приёмка, 2 шиппера, паллетизация и 2 погрузчика	У всех ролей настоящие задания; входной резерв учтён, готовые посылки доходят до dock, нет декоративных циклов
B6 / 3 ч	Прогноз/ABC/ограниченные перестановки и честные эксперименты	Сначала mean28, затем обязательный CPU-HGB до финальной защиты; фактический прогноз подключён, WAPE/время CPU измерены, no-op допустим, труд переносов учтён; slotting отделён от изменения ресурсов
B7 / 2 ч	API/export, метрики по стадиям и сравнение	Единые run/config/scenario hashes, итог из тех же событий, error states и сохранённые результаты
B8 / 2 ч	Численный QA, normal/peak и 8-часовой прогон	Conservation, очереди/утилизация, воспроизводимость; таблица фактических результатов и ограничений

B4/B5 - главный риск срока. Основа должна оставаться простой DES без физики. Использовать ограниченные ресурсы/Store SimPy; не начинать интеграцию робототехнического фреймворка или промышленной conveyor-control системы. В P0 нет batch picking, автоматического пополнения верхних ячеек или объёмно-весовой упаковки.

5. Четыре общих часа

Встреча	Длительность	Что проверяем вместе
Старт	0.5 ч	geometry/ID/role counts, смысл стадий, runtime версии, P0/P1
Первая интеграция	1 ч	Один заказ целиком в большой сцене; человек, tote, упаковка и посылка совпадают с событиями
Интеграция потока	1 ч	24 actor, конечный буфер, блокировка, приёмка/отгрузка, pause/reset и A/B
Финальная приёмка	1 ч	Один hashes/config, conservation, KPI, performance low mode, работа offline
Репетиция	0.5 ч	Короткий проход без терминала и готовый резерв при проблеме сети

Эти часы общие для обоих, поэтому не складывать их как 8 часов календарного времени. Не ждать окончательной красоты или окончательной ML-модели ради первого сквозного результата.

6. Календарные контрольные точки

Календарное окно	Тилек	Арман	Gate
H0-H1	Калибровка, запуск клиента	Версии и схема входов	Заморожены координаты/ID и значения normal/peak; список нерешённых полей короткий и письменный
H1-H4	Большой graybox, все адреса	Layout validator, простой маршрут, fixture	**В H4 уже виден большой склад**, малый layout не основной
H4-H8	Модули rack/line, 24 actor placeholders	Picker > handoff > transport > pack > outbound для малого числа заказов	Первый корректный сквозной заказ, даже на серых объектах
H8-H16	Cargo replay, 6 постов, реальные состояния всех ролей	Finite buffers, все рабочие роли, ledger и очереди	Работающий поток в масштабе P0; остановка линии действительно отражена в очередях
H16-H24	UI/выбор/камера, интеграция API	Normal/peak, прогноз и slotting, экспорт	Один демонстрационный 1-часовой поток и два сравнимых результата; разбор узкого места
H24	Общий разбор риска	Общий разбор риска	Применить cut line ниже; запретить новые необязательные возможности
H24-H34	LOD, low mode, asset polish	Численные проверки, повторяемость и 8-часовой расчёт	Зафиксированы реальный performance и операционные результаты
H34-H42	Offline fallback, запись, последние visual defects	Документация запуска, manifest и таблица результатов	Заморозка features; только дефекты, влияющие на показ/арифметику
H42-H46	Репетиция и резерв	Репетиция и резерв	Два успешных прохода с холодного запуска без интернета
H46-H48	Резерв	Резерв	Не начинать новые модели/алгоритмы

Календарные окна - сроки готовности поставок, не непрерывная занятость. Окна сна согласовать после первого сквозного прогона; каждый оставляет проверочный JSON и короткую команду запуска, чтобы второй мог продолжить независимо.

7. Минимальные пакеты для обмена

После первого часа: общий v2 layout/config, actor roles, схема run/cargo, список всех ID. Тилек имеет graybox manifest; Арман - проверяемые координаты и маршруты.

К H4: маленький ручной пример на большой геометрии: один заказ, конкретные временные точки, tote, упаковка и ожидаемые результаты. Малое число событий облегчает арифметику, но геометрия остаётся 72×48.

К H8: первый backend-export в той же версии. Тилек меняет источник результата, а не интерфейс replay. При несовпадении поля совместно исправляется контракт; клиент не придумывает недостающее событие.

К H16: насыщенный materialized поток, snapshot, 24 actor и транспортные интервалы, очередь/blocked spans, ledger delta и стадийные KPI. События упорядочены (at_s,phase,seq), snapshots каждые 30 с содержат ready-times/merge-cursors/reserved WIP/таймеры, chunks по 60 с имеют hashes. Первый обмен может быть inline JSON. Пустая роль при отсутствии задания допустима; невключённый в ядро сотрудник - дефект.

К H24: immutable baseline/candidate runs, одинаковые входы, цена переносов, provenance/assumptions и реальные метрики. Смена числа упаковщиков или скорости конвейера создаёт отдельный resource experiment, а не скрытое преимущество slotting-кандидата.

На промежуточном gate H24 mean28 допустим как рабочий fallback, чтобы не задерживать сквозной поток. К финальной защите основной CPU-HGB из ТЗ должен быть обучен, подключён к прогнозу/плану и сравнён с mean28. До этого этапа нельзя заявлять, что AI уже управляет рекомендацией. Подготовленный старый ML-probe сам по себе не доказывает подключение модели в v2.

8. Cut line на H24

Сокращать в следующем порядке:

1. LLM-объяснение, деньги, произвольный импорт, редактор здания, обучение дополнительных моделей и новые виды оптимизации.
2. Batch picking, автоматическое пополнение, динамические смены персонала, транспортная физика и предотвращение столкновений.
3. Фотореалистичные текстуры, наружный двор, интерьер кабин погрузчиков, пальцы/сложная походка, постэффекты и непрерывная анимация перестановок.
4. Два viewport: оставить основной одиночный вид с A/B toggle, общей шкалой и итоговыми метриками обоих вариантов.
5. Произвольную перемотку временно заменить надёжными pause/reset и контрольными snapshot-точками, если полный seek ещё ошибается; ограничение подписать.
6. Показать один час реального расчётного replay, восьмичасовые итоги - отдельно из действительно выполненного сохранённого прогона. Сократить продолжительность показа, а не входную интенсивность.
7. API оставить catalog и compare, если остальные endpoints мешают интеграции; CPU-модель/план допускается заранее вычислить и явно обозначить как сохранённый результат.

Сокращение дополнительных моделей не отменяет основной HGB, обязательный по ТЗ до финальной защиты. Сохранённый ML-прогноз допустим, если он действительно рассчитан нужной моделью для совместимых входов и используется планировщиком, а не показан декоративной подписью.

Не сокращать обратно до маленького склада: 72×48, 12 проходов, 864 адреса, 200 SKU, 24 логических сотрудника, 6 работающих упаковочных постов, реальные conveyor delay/capacity, приёмку и отгрузку с учётом груза. Это пользовательское требование масштаба v2. Упрощать форму моделей и алгоритмов, сохраняя процесс.

Также не сокращать одинаковые входы A/B, маршруты без прохода сквозь rack, сохранение груза/товара, конечные буферы, цену переносов, baseline и честные нулевые/отрицательные результаты. Если даже после cut line обязательная цепочка не работает, статус - «не готово»; не заменять её декоративной анимацией. Два дня остаются риском, а не основанием подписывать невыполненное как готовое.

9. Правила совместной разработки

1. В первый час один раз выбрать стек и runtime versions; сохранять проверенный Vue/Three/Python путь, если нет уже принятого другого решения. Не параллелить два frontend-стека и два симулятора.
2. Не редактировать чужой ownership без сообщения. Изменения shared contracts фиксировать версией и коротким changelog.
3. В первые 16 часов синхронизироваться каждые 3-4 часа по одному законченному вертикальному срезу: очередной этап одного груза, а не ещё одна несвязанная панель.
4. Каждый commit описывает наблюдаемое поведение и проверку. Чужие изменения сохранять; force-push и переписывание общей истории не использовать.

5. GLB не является источником нового маршрута. Отдельные SKU/slot/cargo/actor ID не менять из-за переименования mesh в Blender.
6. Расчёт один раз материализует внешний поток/времена операций для обоих вариантов. Одинакового seed внутри разных event loops недостаточно.
7. Все API-ключи остаются на backend; обязательный offline demo не зависит от LLM/платных сервисов.
8. Старые probes остаются воспроизводимыми и подписанными v1; их не переделывать в «измеренную эффективность» v2 заменой заголовка.

10. Что означает «готово» для каждого

Тилек завершил свою часть, когда основной большой склад читается целиком, показывает те же события, что backend, сохраняет состояние при pause/reset/A/B, позволяет проследить груз и выдерживает измеренный low mode. Только красивый статичный warehouse.glb этого не доказывает.

Арман завершил свою часть, когда каждый этап груза выполняется конечным ресурсом, отсутствуют потери/дубли товара, расчёт повторяется, метрики получаются из событий, а два варианта сравнимы. Только оптимизатор размещения без conveyor/pack/shipping не является завершённым v2.

Общая готовность - одна команда запуска, согласованные версии, локальные модели и run, подписанные синтетические данные, численная приёмка из 05_Acceptance_and_Demo.md, фактический замер ноутбука и короткая повторяемая демонстрация.

11. Готовые задания помощникам

Для Тилека: «Реализуй visual client и 3D-часть Qoyma Twin v2 по 01, 03, 05 и активному contracts/README.md. Владей frontend и Blender assets. Склад 72×48, 12 проходов, 864 адреса, 200 SKU, 24 actor, 6 упаковок и 2 погрузчика. Переиспользуй подготовленные модели модульно, введи instancing/LOD сразу. Сначала большой graybox и маленький проверочный run v2, затем полный replay; cargo и KPI бери из backend. Арман параллельно пишет логику и архитектуру; его файлы не менять и правки не откатывать. Не возвращай финальный масштаб к старым 20 SKU/двум работникам».

Для Армана: «Реализуй логику, архитектуру и backend Qoyma Twin v2 по 01, 05 и активным контрактам. Владей backend, генератором синтетического потока, ledger и artifacts. Сначала layout и численный fixture, затем 12 picker, finite conveyor, 6 packer, receiving/shipping/forklift, метрики и экспорт. Вход 240/600 заказов/ч не считать обещанным выпуском. Сохраняй provenance 200 синтетических SKU и отдельный исторический 20-SKU benchmark. Сравнивай slotting при одинаковых ресурсах/заказах и оплачивай перестановки. Тилек параллельно пишет frontend/3D; его файлы не менять и правки не откатывать».

Первичные технические опоры: Three.js InstancedMesh, Three.js LOD, SimPy shared resources. Оценки часов и состав поставок - план команды, не доказанная скорость реализации.

Qoyma Twin: приёмка большого склада и демонстрация

Версия 2.0, 07.11.2026. Критерии относятся к основному ТЗ v2 и контракту. Ниже записаны **ожидаемые результаты будущих проверок**, а не уже пройденные тесты приложения. Новая сцена и симулятор этой правкой документации не реализованы.

Тилек проверяет сцену, привязки и replay; Арман - расчёты, ресурсы и экспорт. Сквозную приёмку проходят вместе: сначала большой graybox и один полный заказ, затем массовый поток и модели. Маленький legacy не заменяет основной результат.

1. Обязательный gate масштаба P0

Проверка	Требование
Здание	72×48 м; люди, столы и техника сохраняют метрический масштаб
Адреса	864 уникальных bin ID: 288 нижних pick faces и 576 верхних reserve slots
Ассортимент	200 различных synthetic DEMO SKU; 200 занятых pick faces и 88 свободных
Начальная загрузка	600 занятых адресов: 200 active и 400 reserve; 264 свободных
Запасы	400000 units active и 200000 reserve, согласованные с ledger
Персонал	24 человека: 12 отборщиков, 6 упаковщиков, 2 приёмщика, 2 отгрузчика, 2 водителя
Техника	Два погрузчика с грузовыми задачами; водители уже включены в 24 человека
Логистика	Три индукции, шесть упаковочных постов, приёмка, наземный резерв и отгрузка
Конвейер	179 конечных метровых cells, включая loop из 112 cells; груз следует расчётным переходам
Тара и буферы	Pool 96 tote; pack buffer 4 на пост без обслуживания; shipping 40; приёмка 8; reserve staging 40
Поток	Normal 240 arrivals/ч, Peak 600 arrivals/ч; выпуск определяется расчётом
Полный путь	Order проходит arrival > pick > belt > pack > pallet > dispatch; inbound pallet проходит приёмку > наземный резерв

Все сотрудники существуют в расчётных ресурсах и actor registry. Обязательное число не означает непрерывную занятость: IDLE допустим. Фоновые прогулки не подменяют работу, размноженные meshes не создают SKU или остатки.

На слабом ноутбуке допустимы простые модели и один viewport с A/B toggle. Снижение качества не уменьшает размеры здания, штат, адреса или расчётный поток. Большой пустой павильон с двумя рассчитанными работниками не проходит приёмку.

2. Геометрия и ручная проверка отбора

Допуск численных расчётов 1e-6; округление только в UI. WALK использует рёбра графа; smoothing не срезает стеллажи. Layout и run имеют совместимые версии.

ID	Вход	Ожидаемый результат
G1	Основной пешеходный граф	184 узла, 205 неориентированных рёбер; нижние faces достижимы от каждого home; верхние ярусы не

ID	Вход	Ожидаемый результат
		получают фиктивный пеший доступ
G2	I01=(10,0,12) > A01/Z16	4 м через Z=14
G3	(10,0,16) > (14.5,0,16)	2+4.5+2=8.5 м через Z=14; прямой путь 4.5 м сквозь стойки запрещён
G4	I01 > A01/Z16 > A02/Z16 > I01	4+8.5+8.5=21 м; L/R обслуживаются с оси прохода
S1	Два SKU qty1 на точках G4; arrival=0, свободные worker/tote/feed	WALK 21/1.2=17.5 с; PICK 2×6.15=12.3 с; handoff 3 с; запрос передачи готов в 32.8 с
S2	S1, первый допустимый tick при свободном feed	Feed принимает tote t33; работник освобождается t33; BLOCKED_INDUCTION 0.2 с; первый hop tote t34
S3	Один SKU qty100	Один stop; pick=6+0.15×100=21 с, не 100 походов
S4	Два человека одного home свободны одновременно	Назначение по стабильному actor ID; разные заказы/tote; действия actor не перекрываются
S5	Человек вернулся, feed остаётся полным	Он удерживает tote в BLOCKED_INDUCTION и не получает следующий заказ

3. Изолированная сквозная фикстура

Для численной проверки отключить остальные заказы и inbound receipts; все ресурсы свободны, все 24 actor присутствуют, но работу получает один worker из I01; два SKU qty1 стоят как G4. Target PK01. Конвейер пуст, output свободен; shipping scan 8 с; паллета закрывается через 300 с от первого вложения. Ранний flush в P0 отсутствует: остаточная паллета ждёт штатный age timer даже после последнего upstream заказа.

Этап	Ожидаемое время/расстояние
Запрос передачи готов	32.8 с
Tote принят в feed	33 с; первый hop 34
Доставка в pack buffer	52 с: 1 feed + 2 west + 2 turn + 12 east + 2 branch=19 м после принятия
PACK	20+2×2+0.05×2=24.1 с; [52,76.1)
Возврат tote	76.1 с, виртуальный служебный возврат; физический обратный путь не моделируется
Parcel принят в outfeed	77 с; packer до 77 в BLOCKED_OUTPUT
Shipping buffer	124 с: 1 outfeed + 46 main=47 м после принятия
Scan/вложение в паллету	[124,132); первый parcel вложен 132
Pallet sealed	432 с; один forklift task
Погрузчик к паллете	home(68,10) > (68,6) > pick(66,6):6 м/2=3 с; прибытие 435
Pickup	[435,450)
С грузом к доку	(66,6) > (68,6) > (68,2) > (70,2):8 м/2=4 с; прибытие 454
Погрузка/dispatch	[454,469); order_dispatched=469

Этап	Ожидаемое время/расстояние
Возврат техники	10 м/2=5 с; home=474

В t76.1 заказ упакован, но ещё не отгружен. При arrival=0 полный cycle 469 с. Возврат погрузчика после dispatch не увеличивает order cycle. Все времена - эталон будущей реализации при указанных условиях, а не результат существующего run. Возможный ранний flush относится к будущему отдельному режиму и потребует других expected results.

4. Конвейер, finite queues и merge

Компактные фикстуры могут использовать несколько cells только для проверки движка. Основной run сохраняет 179 cells. Tick 1 с; новый груз на tick t впервые движется t+1. Overrides сохраняются с expected outputs.

ID	Вход	Ожидаемый результат
C1	Линия C1 > C2 > C3 > выход; один tote принят C1 на t0	C2 на t1,C3 на t2,выход t3; максимум 1 hop/tick
C2	C1 занят, второй tote запрашивает вход	Второй остаётся у источника; occupancy≤1; запрос не теряется
C3	A в C3,B в C2; выход закрыт до t5	До t5 оба стоят; t5 A выходит,B может только перейти C3; B выходит не раньше t6
C4	Два источника на merge; target освобождается каждый tick; cursor=source1	Гранты 1,2,1,2; максимум один новый груз в target/tick; одинаковый результат при повторе
C5	Snapshot между грантами C4	Следующий grant совпадает с непрерывным run; cursor не сброшен
C6	Pack buffer полон, его tote у divert	Tote ждёт и блокирует хвост; нет рециркуляции, смены target или невидимой очереди
C7	В downstream появилось место	Backpressure снимается по tick-правилам; один груз не получает несколько hop
C8	Упаковка одного tote завершена	Tote возвращён в pool ровно один раз; физическая обратная лента не выдумана

Проверить достижимость всех шести постов от каждой индукции. Target_pack_id неизменен; минимальный reserved WIP учитывает грузы в пути, в буфере, в PACK и BLOCKED_OUTPUT; tie по post ID. Каждый cargo имеет одну cell/location; transfer атомарный.

112 cells кольца и 96 tote общего pool сохраняют свободные клетки: ring occupancy≤96<112. Если pool увеличат, потребуется отдельная защита от полного кольцевого deadlock; прежний тест автоматически не переносится.

5. Упаковка и труд

ID	Вход	Ожидаемый результат
K1	Тестовый pack 10 с; 7 tote заранее распределены: 2 в PK01,по 1 в PK02…06; output свободен	Шесть PACK стартуют t0,заканчиваются t10; седьмой стартует t10,заканчивается t20. Суммарная очередь после dispatch=1, сумма ожиданий 10 с
K2	В посте 1 service + 4 waiting; приходит шестой tote	Шестой ждёт вне buffer; capacity 4 исключает service; blocking виден
K3	PACK окончен t10,outfeed закрыт до t15	packed=t10; packer BLOCKED_OUTPUT[10,15); новый PACK не раньше принятия output
K4	K3	Tote release t10, station reservation сохраняет blocked parcel до outfeed accept t15
K5	Действие пересекает конец H	Shift utilization учитывает пересечение с [0,H); drain за H не входит numerator
K6	Несколько сотрудников одной роли	denominator=count×H; utilization≤100%; BLOCKED/WAIT_RESOURCE/IDLE не подписаны active labor

Queue maxima измеряются после мгновенного назначения свободным ресурсам. Time-weighted mean=интеграл длины очереди/H, не среднее её значений в eventlog. Активный труд=TRAVEL+BUSY_SERVICE; blocked сохраняется отдельно.

6. Запасы и сохранение груза

ID	Вход	Ожидаемый результат
I1	Pickface X содержит 2 units; заказы qty2 и qty1; replenishment нет	Первый резервирует 2; второй получает unfulfilled_inventory; отрицательных остатков и бесконечного ожидания нет
I2	I1 до PICK	on_hand=2, reserved=2; физических units всего 2, не 4
I3	I1 после PICK	on_hand=0, reserved=0, tote=2; физическая сумма осталась 2
I4	Заказ X qty2 + Y qty1; Y отсутствует	Не резервируется и не списывается ни одна строка; частичного исполнения нет
I5	Initial X=5, accepted receipt=3, затем 2 units отгружены	On hand=6, dispatched=2, WIP=0; баланс 5+3=6+2=8
I6	Receipt вне заполненной приёмки	Нет в accepted_receipt_units и внутреннем ledger
I7	Active X=0, в ground reserve принято 500 X	Без replenishment active остаётся 0; недоступный заказ не исполняется из резерва
I8	PACK/reset/seek	Units переходят между состояниями; товар не удваивается
I9	Swap до смены	SKU перемещается вместе с lot; reserve assignment не меняется; buffer пуст до/после

Для каждого SKU на каждом проверяемом timestamp:

initial_units + accepted_receipt_units = on_hand_pickface + on_hand_reserve + receiving_staging + reserve_staging + carried_or_tote_units + pack_wip_units + parcel_units + dispatched_units.

Reservation - атрибут части on_hand, не дополнительное физическое количество. Товар имеет одно location/status, изменения ledger атомарны. Для тары: available_totes + allocated_totes = 96. Allocated включает tote у работника, на ленте, в очереди и в PACK до release. Parcel после PACK не удерживает возвращённый tote.

7. Приёмка, отгрузка и паллетизация

ID	Вход	Ожидаемый результат
R1	Receiving: 8 паллет, reserve заполнен	Новые паллеты удерживаются вне границы склада; capacities не превышены; blocking виден
R2	Паллета обслужена приёмщиком	Есть cargo ID, service и задача forklift; reserve получает товар после transfer
R3	Товар в западном ground reserve	Нет фиктивной загрузки верхних ярусов или active faces
D1	Два shipper запросили последний слот паллеты из 10	Только один атомарно получает слот; seal/task однократны; второй ждёт либо использует следующую паллету
D2	10 parcels вложены t=0,6,…54; timeout=300	Sealed=54, один forklift task; старый timeout не дублирует его
D3	3 parcels вложены t=0,6,12; upstream активен, новых нет	Sealed=300 с тремя parcels; свободные места не создают груз
D4	Upstream закончен, осталась непустая открытая паллета	Drain сохраняет живой age timer; seal через 300 с после первого вложения. Раннего flush нет, пустая паллета не создаётся, десятая коробка бесконечно не ожидается
D5	Shipping buffer=40, shipper заняты	Outbound блокируется; затор распространяется назад; нет невидимого хранения сверх capacity
D6	Packed t10, погрузка завершена t100	packed_s=10, dispatched_s=100; до t100 completed_total не увеличивается
D7	Паллета передана в док, погрузчик возвращается	Dispatch ровно один раз при передаче; возврат не начинает новую отгрузку
D8	Первый parcel вложен t0; один shipper уже зарезервировал место и сканирует на [296,304); age timeout300; очередь sealed pallets свободна	На t300 паллета получает SEAL_PENDING и запрещает новые reservations. Текущий scan/placement завершается t304; затем реальный seal и ровно один forklift task на t304. Незавершённый parcel не попадает в уже закрытую/уехавшую паллету

Водитель и его погрузчик выполняют связанные пространственно-временные задачи. Техника не едет сквозь racks и не находится одновременно в двух местах. Время ходьбы/езды проверяется по графу;fixed handling не заменяет расстояние.

8. Завершение и метрики

ID	Вход	Ожидаемый результат
T1	Пустые orders/receipts	Нулевые суммы/очереди; null для неопределённых mean/p95/ratios; ошибки нет
T2	H истёк до dispatch одного заказа	Заказ в backlog_at_H; поздний drain не подменяет shift throughput
T3	Остались только unfulfilled_inventory, полезной будущей работы нет	Run partial с причиной, all_orders_makespan_s=null; нет вечного ожидания completed==arrived
T4	Неустранимый blocking или max_drain=7200	Partial с причиной и сохранёнными locations; фиктивных dispatches нет
T5	Завершена часть заказов	P95 linear по завершённым рядом с completion rate, backlog count/age и причинами отказов
T6	Offered load=600/ч, ресурсы не справляются	Arrivals=600 сохранены; меньший dispatch и растущий backlog допустимы

Генератор создаёт ровно 240/600 arrivals за час и 1920/4800 за 8 часов. Эти числа не означают достигнутую производительность. Если не всё отгружено, last_dispatch_s может быть определён, а all_orders_makespan_s=null.

Backlog_at_H включает все поступившие к H и ещё не dispatched заказы; отдельно показываются unfulfilled_inventory и admitted WIP. Packed, dispatched и отказ по запасам разделены. Не складывать активный труд, blocked и ожидание клиента в одну «экономию часов».

9. Планировщик и честность сравнения

ID	Вход	Ожидаемый результат
P1	No-op, те же inputs	Relocation=0; те же assignment/lots; одинаковые содержательные events/metrics
P2	Один occupied-pair swap	Три transfers, шесть take/place; SKU/lots сохранены; buffer свободен
P3	До 2/8 swaps	Не более 4/16 разных SKU; каждый затронут не более раза; только ground faces
P4	Gross surrogate gain меньше цены переносов	Выбран no-op; отрицательный test effect не скрыт
P5	Relocation через rack shortcut	План отвергнут; полный путь по edges, обе ориентации обмена проверены
P6	План по forecast ухудшил test	Факт сохранён; лучшая фактическая попытка не выдаётся за решение до смены

В slotting опыте совпадают hashes layout/config/orders/receipts, начальные количества SKU, операции, routing и failure schedule. Различаются assignment и оплаченный relocation. Inputs материализуются до запуска; seed сам по себе недостаточен. Lots следуют SKU, а не старому адресу.

Staffing experiment имеет отдельный type: 14 pickers+4 packers против 12+6 с общим штатом 24. Его эффект не подписывается «AI-размещение».

V2 normal/peak/promotion помечены synthetic и собственными hashes. Forecast cutoff предшествует test; lags/rolling используют прошлое. Test не выбирает SKU, hyperparameters, shortlist или выгодную дату. WAPE агрегируется по суммам ошибок/фактов; дневные p95 не усредняются в «общий p95».

10. Hash, replay и восстановление

1. Run ID зависит от нормализованных содержательных inputs и engine version; wall time/request timestamp не влияют. Повтор inputs даёт тот же результат.
2. Events упорядочены (at_s,phase,seq), actions полуоткрытые [start,end). Backend и frontend совпадают на точной границе.
3. Snapshot содержит actors/cargo, остатки/reservations, cells, queues, tote pool, orders, pallets, station reserved WIP, merge cursors и таймеры.
4. Seek 10 > 80 > 20 > 80 даёт тот же state hash, что непрерывный run до 80; PICK/receipt/dispatch/tote release/seal не удваиваются.
5. Граница chunk/snapshot не теряет и не повторяет event. Клиент не начинает новую симуляцию при загрузке следующего chunk.
6. Pause останавливает clock; playback speed/FPS не изменяют KPI, порядок заказов или merge.
7. Во время PICK/handoff/blocked worker стоит; задержанный tote стоит на своей cell, а не ездит по декоративной траектории.
8. A/B toggle сохраняет time/camera/selection; завершившийся вариант остаётся в final state.
9. Reset восстанавливает initial inventory, pool, pallets, queues, trails и counters без stale state.
10. Mismatch schema/layout блокирует показ с понятной ошибкой; v1 без явного adapter не растягивается в v2.

11. Визуальная проверка и производительность

- Линейка 1 м, оси и размер человека совпадают после GLB export; anchors отличаются от layout не более 0.02 м. Global scale не масштабирует людей вместе со складом.
- В обзоре читаются 12 проходов, приёмка, активный конвейер, 6 постов и отгрузка; крыша не закрывает работу. Адреса и люди совпадают с registry.
- Видимые коробки условно показывают fill; число meshes не приравнивается к units. Верхний резерв и отсутствие auto replenishment подписаны.
- На целевом ноутбуке зафиксировать устройство/браузер, viewport 1366×768, quality и run. За 60 с массового replay замерить median FPS/p95 frame time; цель ≥30 FPS. Это ещё не полученное измерение.
- При низкой скорости упрощать meshes/materials/shadows/labels, использовать instancing/LOD и один viewport; не менять масштаб операционной модели.
- Нет WebGL - понятная ошибка/2D; нет backend - error либо «сохранённый расчёт». Новые параметры не применяются к старому run.

12. Готовность к защите

- Production build и backend запущены по инструкции из чистого терминала.
- Runtime assets и run chunks локальные; основной показ не зависит от CDN/API.
- Каждый gate имеет inputs, expected, actual и status. Нереализованное отмечено «не проверено», а не pass.
- Большие normal/peak прогнаны; ledger, queues, labor, dispatch и termination reason совпадают с экраном.
- UI/manifest показывают synthetic. Старые UCI20SKU числа остаются в historical reference со своей геометрией и ограничениями.
- THIRD_PARTY_NOTICES содержит реально использованные материалы; ключей и приватных данных в bundle/repository нет.

- No-op, нулевые и отрицательные результаты не скрыты; неподтверждённых заявлений о прибыли или реальном клиенте нет.
- Резервная запись соответствует проверенному большому run; сохранённый расчёт не выдаётся за новый online-run.

13. Демонстрация на 90 секунд

Время	Показ
0-15 с	Обзор 72×48 м: 24 сотрудника, 200 SKU, приёмка, conveyor, отгрузка. Подпись synthetic и единый источник движений
15-30 с	Один order: worker > tote > belt > pack > pallet; разница packed/dispatched
30-45 с	Очередь, blocked участок и роли: входной поток не равен выпуску
45-60 с	Forecast, no-op/2/8 swaps, SKU и цена физических transfers; нет полезного плана - отказ от лишнего переноса
60-78 с	Одинаковый materialized stream, A/B toggle на общем clock; путь, active labor, blocked, dispatch
78-90 с	Фактические итоги, completion rate и ограничения. UCI - реальные частичные корзины; основной 200 SKU поток synthetic; сбережения клиента ещё не измерены

Момент очереди выбирается из сохранённого проверенного run, а не имитируется константами KPI. Promotion имеет подпись known multiplier/scenario ID. Короткий 10-15-минутный run при той же интенсивности не выдаётся за смену 8 часов.

14. Вопросы жюри

«Почему двойник?» - одна адресная геометрия, ресурсы, остатки и события управляют расчётом и 3D. Пока это операционная модель без live-связи с физическим складом.

«Где AI?» - CPU-прогноз visits, сравнение с mean28 и решение до раскрытия будущего. У synthetic 200 SKU свои результаты; старые ML-метрики не наследуются.

«Откуда 240/600?» - заданная нагрузка генератора; фактический dispatch/backlog определяется симуляцией.

«Все 864 ячейки участвуют?» - все адресные и имеют состояние заполнения; отбор снизу, верхний резерв содержит начальный stock. Auto replenishment и подъём на ярусы вне P0 и подписаны.

«Конвейер просто анимация?» - finite cells, merge, target stations и backpressure; клиент проигрывает расчётные transitions.

«Почему не популярное ближе?» - это ABC baseline; проверяем добавочную пользу ограниченных переносов с полной ценой.

«Меньше ходьбы - больше отгрузок?» - не обязательно: packing/shipping могут ограничить выпуск. Путь, труд, blocked, packed и dispatched разделены.

«Что нужно для пилота?» - реальный план, адреса/остатки, полные заказы/приходы/отгрузки, роли/ёмкости/замеры операций; затем калибровка и проверка на смене.

15. Historical reference v1

Layout 20×18, 31 узел/33 ребра и ручной заказ 21.2 м, 32.9666667 с до packing ready и 57.0666667 с до pack completion сохраняются только в legacy-v1. Они не проверяют новый conveyor, 24 человека, 864 адреса или полный цикл до dispatch.

Увеличение масштаба: решение и миграция

Версия 2.0, 07.11.2026. Владелец 3D/клиента - Тилек, модели операций/архитектуры - Арман.

Причина и принятое решение

Проблема действительно заложена в ТЗ v1: 360 м², 20 SKU, 2 отборщика, 1 упаковщик, неограниченная очередь упаковки. Это контролируемый маленький опыт, из которого нельзя получить крупный живой склад одной сменой масштаба камеры.

Теперь primary profile - 3456 м², 200 SKU, 864 адреса, 24 человека и 179 conveyor cells. Увеличение площади 9.6×, ассортимента 10×, штата 8× к трём людям старой модели. Резерв, приёмка и отгрузка имеют собственные сущности. Новая версия не наследует операционные результаты v1.

Что обнаружено в приложенном архиве

Архив QoimaTwin-3D-assets.zip проверен read-only; его инструкции не исполнялись. В нём 114 записей. Прототипы: buffer-pallet, crate, environment, forklift, ibc-tote, packing-station, picker-cart, rack-bay; есть .blend, GLB, builders, previews.

assemble_warehouse.py ожидает ровно 20 slots. Master scene содержит 20 rack и 20 crate, две static picker figures, один pack, один parked forklift и один IBC. Поза человека иллюстративна. Конвейера, операционных workers на упаковке/приёмке/отгрузке и replay нет.

GLB master: 537 nodes, 375 mesh nodes, 77 unique meshes, 77 materials; 50556 triangles по уникальной geometry, **136956 с учётом размещённых экземпляров**. Нет glTF animations/skins/textures. Отсутствие skin не мешает простому событийно управляемому rigid avatar.

В архиве есть performance-single-view.json: около 144.93 FPS/7.1 ms. Это результат старого статичного одиночного вида в его условиях, не доказательство скорости большого склада с активными сущностями. Новый runtime-performance не измерен.

Переиспользовать и переделать

Материал	Решение
rack-bay	Сохранить визуальный язык, выделить примитивы стоек/балок и сделать low LOD; новый модуль 5.4 м и 3 адресуемых уровня
crate, buffer-pallet	Использовать как прототипы, общие материалы; semantic binding к lot/cargo
packing-station	Шесть экземпляров по layout; pack buffers и выходная тара отдельные сущности
picker-cart	Прототип для 12 отборщиков; cart/avatar transform из backend
forklift	Два экземпляра на отдельных транспортных графах, управляемые заданиями
ibc-tote	Сохранить как отдельное семейство тары; не превращать все подарочные SKU в жидкость
environment	Заменить цельный 20×18 на модуль пола/колонн/стены/дока 72×48
warehouse.glb/.blend	Оставить reference, не использовать как растянутый runtime master

Добавить: modular conveyor straight/turn/diverter/guard, order tote, sealed parcel, pallet stack, neutral worker без cart, loading dock/door, разметку зон, LOD/proxy. Не моделировать 200 уникальных товарных изделий: SKU

различаются этикеткой/цветом и данными.

Порядок миграции без потери работ

1. Сохранить исходный ZIP/.blend неизменными, пометить layout v1. Новую сцену собирать отдельно.
2. Согласовать contracts/layout.example.json v2 и simulation_defaults.json до работы ночью.
3. Удалить из нового assembler жёсткие ожидания 20 slots/2 figures/1 pack и чтение layout v1. Считать counts из manifest; проверять их против профиля v2.
4. Сначала graybox всех 288 rack modules, 864 bin anchors, 24 actors, conveyors и dock zones. Даже без красоты должна читаться вся территория.
5. Разделить static shell, reusable asset prototypes и runtime cargo. В warehouse shell не запекать 24 статичных человека или сотни вечных коробок, дублирующих динамику.
6. Создать asset-map от semantic IDs/instance index к transforms. Экспорт не обязан содержать 864 тяжёлых mesh; anchors можно хранить в JSON.
7. Привязать действия и cargo к v2 run. Видимые положения и очереди проверять на нескольких timestamp.
8. Добавить low LOD и измерить performance. Лишь затем текстуры/фасад/свет и cinematic camera.

У старого rack-bay внешний размер отличается от нового. Изменять структуру/уровни отдельного модуля, не увеличивать человека или forklift. Для Blender соблюдать преобразование Z-up > glTF Y-up один раз; runtime без второго поворота всей сцены.

Связанные изменения спецификации

Было v1	Стало v2	Причина
Один PACK	3 индукции + 6 PACK + shipping	Раздельные этапы и несколько ресурсов
Assignment 20↔20	200 активных SKU > 200 из 288 pick faces; reserve отдельно	Свободные адреса и несколько уровней не являются новыми SKU
Один WALK/PICK/PACK	Cargo transitions, conveyors, blocked states, receiving/dispatch	Настоящий поток вместо декоративной активности
Infinite packing queue	4 tote/post, 40 shipping parcels, 96 tote	Возможны congestion и backpressure
Completed=packed	Packed отдельно; completed=dispatched	Отгрузка должна завершать цикл
Старые research metrics	Legacy reference, отдельная synthetic evaluation	Нельзя переносить числа на другую систему
0/1/2 swap	0/2/8, shortlist	Достаточно заметные решения на 200 SKU, ограниченная стоимость

Граница этой поставки

Изменены ТЗ, план работ, контракты и проверяемые примеры. Исходный архив не перестроен; новое приложение, GLB, runtime FPS и эффект оптимизации пока не созданы. Эта правка даёт двум исполнителям согласованное новое задание.